

LAPORAN MILESTONE 2 TUGAS BESAR
IF2224 TEORI BAHASA FORMAL DAN AUTOMATA

Syntax Analysis



Disusun oleh:

JBC - J1B2C2

Samuelson D. Tanuraharja	13524001
Aufa Rienaldifaza Ahmad	13524027
Niko Samuel Simanjuntak	13524029
Aurelia Jennifer Gunawan	13524089
Reinsen Silitonga	13524093

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
JL. GANESA 10, BANDUNG 40132

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL	4
BAB 1	
TEORI SINGKAT	5
1.1. Grammar	5
1.2. Parse Tree	5
1.3. Parser	6
1.4. Algoritma Recursive Descent	7
BAB 2	
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI	9
2.1. Teknologi yang Digunakan	9
2.2. Aturan Grammar	9
2.3. Struktur Program	9
2.4. Fungsi/Kelas Utama dan Implementasinya	11
2.4.1. File ParseNode.hpp dan ParseNode.cpp	11
2.4.2. File Parser.hpp dan Parser.cpp	12
2.4.3. File parser_toplevel.cpp	13
2.4.4. File parser_declarations.cpp	15
2.4.5. File parser_statements.cpp	18
2.4.6. File parser_expressions.cpp	21
2.4.7. File parser_subprograms.cpp	23
2.4.8. File TreePrinter.hpp dan TreePrinter.cpp	24
2.4.9. File main.cpp	25
2.5. Alur Kerja Program	25
2.6. Justifikasi Implementasi	27
BAB 3	
PENGUJIAN	28
BAB 4	
KESIMPULAN DAN SARAN	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	62
BAB 5	
LAMPIRAN	63
5.1. Grammar yang Digunakan	63
5.2. Pembagian Tugas	68
5.3. Referensi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1 Parse tree dari grammar dengan aturan produksi P	6
Gambar 1.2.2 Contoh grammar yang ambigu	6
Gambar 1.3.1. Peran Parser dalam Compiler	7
Gambar 1.4.1 Contoh Aturan Produksi	8
Gambar 1.4.2. Contoh Prosedur Recursive Descent	8
Gambar 2.3.1 Diagram Kelas Program Parser	10
Gambar 2.3.2 Struktur Direktori Program Parser	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4.1. Implementasi kelas ParseNode	11
Tabel 2.4.2. Implementasi kelas Parser	12
Tabel 2.4.3. Implementasi kelas parse_toplevel	13
Tabel 2.4.4. Implementasi kelas parser_declarations	15
Tabel 2.4.5. Implementasi kelas parser_statements	18
Tabel 2.4.6. Implementasi kelas parser_expressions	21
Tabel 2.4.7. Implementasi kelas parser_subprograms	23
Tabel 2.4.8. Implementasi kelas TreePrinter	24
Tabel 2.4.9. Implementasi kelas main	25
Tabel 3.1. Pengujian program	28
Tabel 5.2. Definisi formal grammar program syntax analyzer bahasa pemrograman Arion	63
Tabel 5.3. Pembagian tugas	68

BAB 1

TEORI SINGKAT

1.1. Grammar

Grammar merupakan himpunan aturan produksi yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah *string* yang valid pada suatu bahasa. *Grammar* diperlukan agar sekumpulan *string* pada suatu bahasa formal dapat menghasilkan suatu makna yang valid. Secara formal, grammar dinyatakan dengan

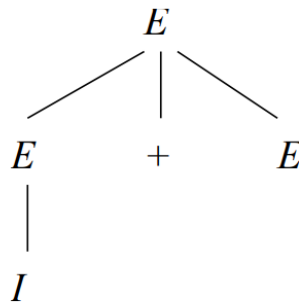
$$G = (N, T, P, S)$$

N merupakan himpunan variabel nonterminal, yaitu simbol yang dapat diturunkan menjadi simbol lain. T merupakan himpunan simbol terminal, yaitu simbol yang dapat membentuk suatu *string* yang bermakna. P merupakan himpunan aturan produksi, yaitu sekumpulan aturan yang mengubah variabel nonterminal menjadi variabel nonterminal lain atau simbol terminal. S merupakan himpunan simbol nonterminal yang memulai proses penurunan (*derivation*). Suatu *grammar* yang memiliki himpunan aturan produksi yang bertujuan untuk mendefinisikan suatu bahasa dari seluruh *string* yang mungkin diturunkan disebut dengan *Context-Free Grammar* (CFG).

Grammar dapat diturunkan dengan dua metode, yaitu *leftmost derivation* dan *rightmost derivation*. Sesuai dengan namanya, *leftmost derivation* memprioritaskan penurunan variabel nonterminal paling kiri, sedangkan *rightmost derivation* memprioritaskan penurunan variabel paling kanan. Pemilihan metode ini berpengaruh terhadap proses *parsing* yang akan digunakan. Suatu *grammar* yang diturunkan menjadi sebuah *string* yang valid akan berbentuk sebuah pohon yang disebut dengan *parse tree*.

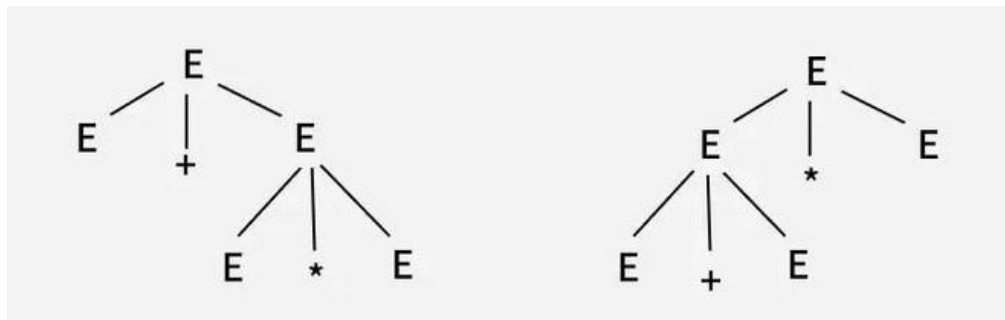
1.2. Parse Tree

Suatu *tree* merupakan *parse tree* dari sebuah CFG $G = (V, T, P, S)$ jika seluruh *node* dalam *tree* dilabelkan berdasarkan variabel dalam V, seluruh *node* daun dilabelkan sebagai simbol dalam $V \cup T \cup \{\epsilon\}$, dan seluruh *node* berlabel A dengan *node* anaknya berlabel $X_1, X_2, \dots, X_k$ merupakan $A \rightarrow X_1X_2\dots X_k \in P$. Misalkan sebuah *grammar* sederhana dengan aturan produksi $P = \{E \rightarrow I, E \rightarrow E + E, E \rightarrow E * E, E \rightarrow (E)\}$, maka salah satu *parse tree* yang valid terdapat pada Gambar 1.2.1.



Gambar 1.2.1 *Parse tree* dari grammar dengan aturan produksi P

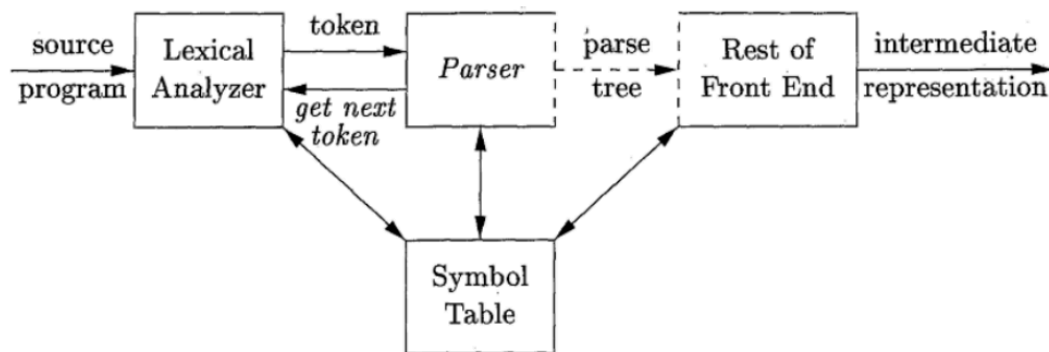
Bahasa dapat dinyatakan ambigu jika terdapat lebih dari satu susunan *parse tree* untuk suatu *string* valid. Ambiguitas ini dapat dibentuk dengan mengonstruksi suatu *parse tree* menggunakan metode yang sama, yaitu *leftmost derivation* atau *rightmost derivation*, dan menghasilkan sejumlah *parse tree* yang berbeda.



Gambar 1.2.2 Contoh *grammar* yang ambigu

1.3.Parser

Pada sebuah *compiler*, *parser* menerima kumpulan karakter (*strings*) token yang diberikan oleh *lexical analyzer*. Untuk setiap *string*, *parser* akan memverifikasi nama-nama token yang dapat dibentuk berdasarkan *grammar* dari suatu bahasa. Selain memverifikasi sekumpulan *token* berdasarkan *grammar* bahasa, *parser* memiliki peran untuk mengembalikan *error code* pada saat terjadi *syntax error*, juga melakukan *recovery* untuk suatu error yang rawan terjadi sehingga dapat memproses keseluruhan program. Setelah suatu program melalui proses *parsing* pada suatu *compiler*, akan terbentuk suatu *parse tree* yang akan diproses lebih lanjut pada langkah *compilation* berikutnya.



Gambar 1.3.1. Peran *Parser* dalam *Compiler*

Berdasarkan bagaimana suatu *parse tree* disusun, *Parsing* diklasifikasikan menjadi dua tipe, *top down parsing* dan *bottom up parsing*. *Top down parsing* mengkonstruksi *parse tree* pada *root node*, kemudian mengekskpan *node* anaknya. *Bottom up parsing* mengkonstruksi *parse tree* dimulai dari *leaf node*, kemudian melakukan *traversal* menuju *root node*.

Pada tugas besar ini, digunakan metode *top down parsing*. Pada dasarnya *top down parsing* dapat dilakukan dengan mencari *leftmost derivation* dari suatu input. Salah satu varian dari *top down parsing* adalah *recursive descent*.

1.4.Algoritma Recursive Descent

Algoritma *recursive descent* tersusun dari himpunan prosedur rekursif untuk masing-masing variabel nonterminal. Setiap prosedur memiliki tanggung jawab untuk menge-*parse* variabel berdasarkan aturan produksi nonterminalnya. Eksekusi dimulai dari prosedur dari *start symbol* yang akan berhenti saat prosedur berhasil melakukan konstruksi dari string input.

Terdapat dua batasan pada algoritma *recursive descent*. Pertama, *grammar* yang diturunkan harus merupakan *grammar* yang berasal dari bahasa yang tidak ambigu. Kedua, aturan produksi tidak boleh memiliki rekursi pada variabel paling kiri pada seluruh aturan produksi. Misalkan diberikan sebuah *grammar* sebagai berikut,

$$E \rightarrow iE'$$

$$E' \rightarrow +iE' | \epsilon$$

Gambar 1.4.1 Contoh Aturan Produksi

aturan produksi pada Gambar 1.4.1 akan dibentuk menjadi sekumpulan prosedur yang tersusun pada Gambar 1.4.2.

```
E()
{
    if(look_ahead=='i')
    {
        match('i');
        E'();
    }
}

E'()
{
    if (look_ahead == '+')
    {
        match('+');
        match('i');
        E'();
    }
    else
        return;
}

match(char c)
{
    if (look_ahead == c)
        look_ahead = getchar();
    else
        // error
```

Gambar 1.4.2. Contoh Prosedur Recursive Descent

BAB 2

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

2.1. Teknologi yang Digunakan

Program *parser* ditulis dengan bahasa pemrograman C++ (standar C++11 atau lebih tinggi) tanpa dependensi dari pihak ketiga. Pemilihan C++ didasarkan pada kebutuhan akan performa tinggi dalam pemrosesan token dan fleksibilitas dalam pengelolaan memori secara eksplisit. Lingkungan pengembangan yang digunakan bersifat portabel, dengan dukungan *build tool* CMake versi minimal 3.16 untuk menjamin kompilasi lintas *platform*. Program bekerja dalam tiga tahap, yaitu tokenisasi, *parsing*, dan konstruksi *parse tree*. Tokenisasi dilakukan oleh *lexical analyzer* yang sebelumnya telah dikembangkan pada milestone 1. Kemudian, *parsing* dengan pendekatan *recursive descent* dilakukan untuk memvalidasi struktur *syntax* berdasarkan grammar bahasa Arion. Terakhir, *parse tree* dibangun sebagai representasi hierarkis program.

2.2. Aturan Grammar

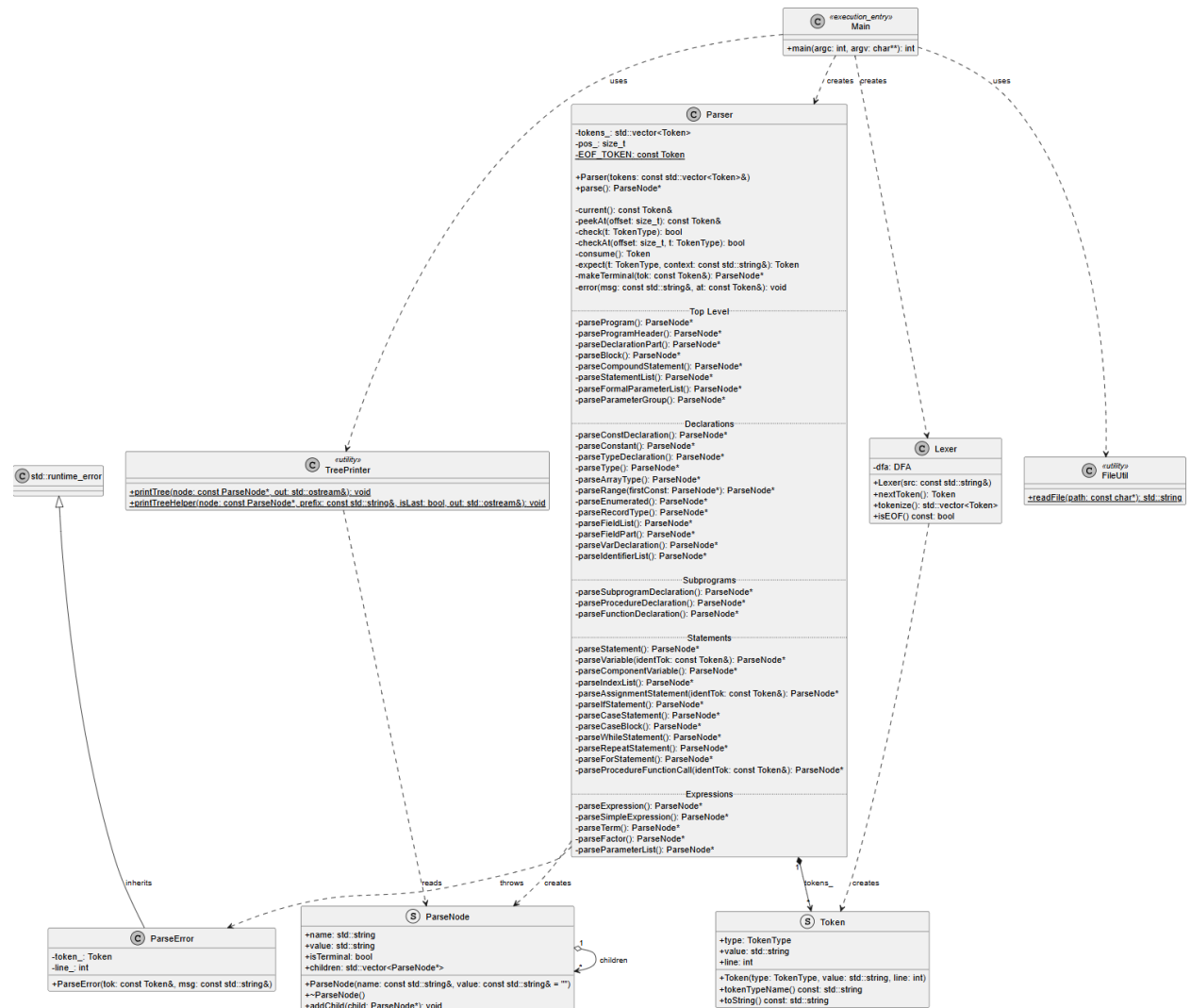
Grammar yang terdefinisi dalam program *syntax analyzer* ini memiliki anggota komponen seperti yang tertera pada lampiran.

2.3. Struktur Program

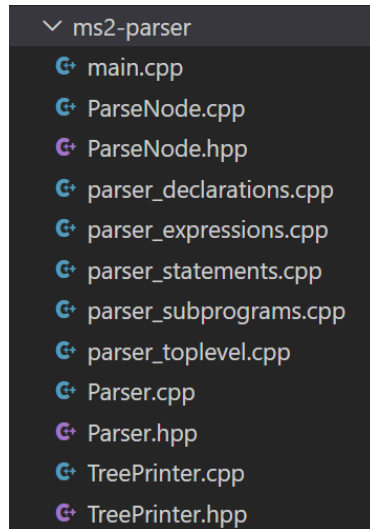
Arsitektur program *parser* dirancang secara modular dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antar komponen. Komponen utama terdiri dari ParseNode, Parser, TreePrinter, dan ParseError. Kelas ParseNode merepresentasikan simpul pada *parse tree* dengan atribut nama, nilai, tipe, dan pointer ke children nodes. Kelas Parser menjadi komponen sentral yang mengelola proses *parsing* dengan menyimpan token dalam sebuah *vector of Token* sebagai pointer posisi. Setiap nonterminal dalam grammar direpresentasikan sebagai *method parsing* yang terorganisasi dalam beberapa file sesuai kategorinya, seperti top-level, deklarasi, statement, ekspresi, dan subprogram.

Alur data dimulai dari lexer yang menghasilkan token, kemudian diproses oleh Parser melalui pemanggilan *parse()* yang memulai *recursive descent* dari *start symbol*. Parser mengkonsumsi token secara sekuensial dan membangun *parse tree* secara rekursif *depth-first* dengan membentuk ParseNode dan relasi parent-child. Hasil akhir berupa *root node* kemudian diproses oleh TreePrinter.

Penanganan error dilakukan melalui dua buah mekanisme, yaitu validasi secara proaktif dengan *lookahead* untuk menentukan *rule* yang sesuai, dan validasi secara reaktif melalui `expect()` yang melempar `ParseError` ketika terjadi ketidakcocokan token. Exception ini ditangani di level utama program untuk memberikan pesan *error* dan menghentikan eksekusi. Pada implementasi *error handling*, pesan error akan disimpan dalam sebuah list (vector) yang kemudian akan dikembalikan seluruhnya pada saat eksekusi program selesai.



Gambar 2.3.1 Diagram Kelas Program Parser



Gambar 2.3.2 Struktur Direktori Program Parser

2.4.Fungsi/Kelas Utama dan Implementasinya

2.4.1. File ParseNode.hpp dan ParseNode.cpp

Tabel 2.4.1. Implementasi kelas ParseNode

Kelas/Fungsi/Prosedur	Penjelasan
struct ParseNode <pre> struct ParseNode { std::string name; std::string value; bool isTerminal; std::vector<ParseNode*> children; ParseNode(const std::string& name, const std::string& value = ""); ~ParseNode(); // recursively deletes all children void addChild(ParseNode* child); // silently ignores nullptr }; </pre>	Struktur data parseNode merupakan kelas <i>public</i> yang memiliki nama node, value yang dimiliki node, nilai boolean untuk node terminal, dan <i>vector of</i> parseNode yang merupakan <i>children</i> .
ParseNode::ParseNode(const std::string& name, const std::string& value) <pre> ParseNode::ParseNode(const std::string& name, const std::string& value) : name(name), value(value), isTerminal(false) {} </pre>	Konstruktor yang menerima nama node, dan value yang dapat berupa string kosong untuk nilai default.
ParseNode::~~ParseNode() <pre> ParseNode::~~ParseNode() { for (ParseNode* child : children) { delete child; } } </pre>	Destructor yang melakukan penghapusan memori untuk setiap <i>children</i> yang dimiliki oleh <i>parent node</i> .

<pre>ParseNode::addChild(ParseNode* child)</pre> <pre>void ParseNode::addChild(ParseNode* child) { if (child != nullptr) { children.push_back(child); } }</pre>	Menambahkan child node.
---	-------------------------

2.4.2. File Parser.hpp dan Parser.cpp

Tabel 2.4.2. Implementasi kelas Parser

Kelas/Fungsi/Prosedur	Penjelasan
<pre>class Parser</pre> <pre>class ParseError : public std::runtime_error { private: Token token_; int line_; // Private field "line_" is not used public: explicit ParseError(const Token& tok, const std::string& msg) : std::runtime_error(msg), token_(tok), lin e_(tok.line) {} }; class Parser { public: explicit Parser(const std::vector<Token&> tokens); ParseNode* parse(); private: std::vector<Token> tokens_; size_t pos_; // Index of current token inline static const Token EOF_TOKEN(tokenType::NO_EOF, "", -1); const Token& current() const; const Token& peekAt(size_t offset) const; bool check(Token t) const; bool checkAt(size_t offset, TokenType t) const; Token consume(); Token expect(TokenType t, const std::string& context); ParseNode* makeTerminal(const Token& tok); void error(const std::string& msg, const Token& at); };</pre>	Kelas publik parse memiliki tanggung jawab untuk melakukan parsing sesuai dengan Grammar yang ditentukan yang akan didefinisikan pada masing-masing simbol terminal dan variabel nonterminal.
<pre>Parser::Parser(const std::vector<Token>& tokens)</pre> <pre>Parser::Parser(const std::vector<Token>& tokens) : tokens_(tokens), pos_(0) {}</pre>	Konstruktor kelas Parse.
<pre>const Token& Parser::current() const</pre> <pre>const Token& Parser::current() const { if (pos_ >= tokens_.size()) return EOF_TOKEN; return tokens_.at(pos_); }</pre>	Mengambil token pada posisi suatu <i>node</i> .
<pre>const Token& Parser::peekAt(size_t offset) const</pre> <pre>const Token& Parser::peekAt(size_t offset) const { if (pos_ + offset >= tokens_.size()) return EOF_TOKEN; return tokens_.at(pos_ + offset); }</pre>	Mengambil token pada current() + offset.

<pre>bool Parser::check(TokenType t) const</pre> <pre>bool Parser::check(TokenType t) const { return current().type == t; }</pre>	Mengecek tipe token sama dengan parameter t atau tidak.
<pre>Token Parser::consume()</pre> <pre>Token Parser::consume() { if (pos_ >= tokens_.size()) return EOF_TOKEN; return tokens_[pos_++]; }</pre>	Menambah posisi pos_ untuk mendapatkan token selanjutnya. Apabila mendapatkan end of stream, maka mengembalikan EOF_TOKEN.
<pre>Token Parser::expect(TokenType t, const std::string& context)</pre> <pre>Token Parser::expect(TokenType t, const std::string& context) { if (!check(t)) { error("in " + context + ": expected " + Token(t, "-1").typeName() + ", got " + current().typeName(), current()); synchronize(); if (!check(t)) { return Token(t, "<missing>", current().line); } } return consume(); }</pre>	Melakukan pengecekan token yang sedang dibaca. Apabila check mengembalikan false, maka memanggil fungsi error dan melakukan sinkronisasi dengan token valid terdekat agar tidak terjadi <i>cascading failure</i>.
<pre>ParseNode* Parser::makeTerminal(const Token& tok)</pre> <pre>ParseNode* Parser::makeTerminal(const Token& tok) { ParseNode* node = new ParseNode(tok.tokenTypeName(), tok.value); node->isTerminal = true; return node; }</pre>	Membuat suatu node terminal sesuai dengan simbol-simbol terminal.
<pre>void Parser::error(const std::string& msg, const Token& at)</pre> <pre>void Parser::error(const std::string& msg, const Token& at) { throw ParseError(at, "Syntax error at line " + std::to_string(at.line) + ": " + msg + " (got '" + at.value + "')"); }</pre>	Mengembalikan message error sesuai dengan posisi token.

2.4.3. File parser_toplevel.cpp

Tabel 2.4.3. Implementasi kelas parse_toplevel

Kelas/Fungsi/Prosedur	Penjelasan
ParseNode* Parser::parseProgram()	Fungsi root yang membangun node paling atas dari parse tree (<program>). Memanggil parseProgramHeader(), parseDeclarationPart(), dan

<pre> ParseNode* Parser::parseProgram() { ParseNode* node = new ParseNode("<program>"); node->addChild(parseProgramHeader()); node->addChild(parseDeclarationPart()); node->addChild(parseCompoundStatement()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::PERIOD, "program"))); if (!check(TokenType::KW_EOF)) { error("unexpected token '" + current().tokenTypeName() + "' after end of program", current()); } return node; } </pre>	parseCompoundStatement() secara berurutan, lalu mengonsumsi token period sebagai penutup program. Setelah periode, fungsi juga memverifikasi bahwa tidak ada token tersisa di luar batas akhir program.
ParseNode* Parser::parseProgramHeader() <pre> ParseNode* Parser::parseProgramHeader() { ParseNode* node = new ParseNode("<program-header>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_PROGRAM, "program-header"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "program-header"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::SEMICOLON, "program-header"))); return node; } </pre>	Memparsing kepala program yang terdiri dari tiga token berurutan: programsy, ident (nama program), dan semicolon. Menghasilkan node <program-header> dengan ketiga token tersebut sebagai terminal children.
ParseNode* Parser::parseDeclarationPart() <pre> ParseNode* Parser::parseDeclarationPart() { ParseNode* node = new ParseNode("<declaration-part>"); while (check(TokenType::KW_CONST)) { node->addChild(parseConstDeclaration()); } while (check(TokenType::KW_TYPE)) { node->addChild(parseTypeDeclaration()); } while (check(TokenType::KW_VAR)) { node->addChild(parseVarDeclaration()); } while (check(TokenType::KW_PROCEDURE) check(TokenType::KW_FUNCTION)) { node->addChild(parseSubprogramDeclaration()); } return node; } </pre>	Memparsing seluruh blok deklarasi sebelum begin yang terdiri dari empat seksi opsional dengan urutan yang ketat: const, type, var, dan subprogram (prosedur/fungsi). Setiap seksi diparse dalam loop selama token pembuka seksi tersebut (constsy, typesy, varsy, proceduresy/functionsy) masih ditemukan.
ParseNode* Parser::parseBlock() <pre> ParseNode* Parser::parseBlock() { ParseNode* node = new ParseNode("<block>"); node->addChild(parseDeclarationPart()); node->addChild(parseCompoundStatement()); return node; } </pre>	Memparsing satu blok kode yang terdiri dari declaration-part diikuti compound-statement. Fungsi ini tidak digunakan di level program utama, melainkan dipanggil secara internal oleh parseProcedureDeclaration() dan parseFunctionDeclaration() untuk memparse tubuh prosedur dan fungsi.
ParseNode* Parser::parseCompoundStatement() <pre> ParseNode* Parser::parseCompoundStatement() { ParseNode* node = new ParseNode("<compound-statement>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_BEGIN, "compound-statement"))); node->addChild(parseStatementList()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_END, "compound-statement"))); return node; } </pre>	Memparsing blok pernyataan yang diawali beginsy, diisi oleh parseStatementList(), dan ditutup endsy. Menghasilkan node <compound-statement> dengan ketiga bagian tersebut sebagai children.

ParseNode* Parser::parseStatementList() <pre> ParseNode* Parser::parseStatementList() { ParseNode* node = new ParseNode("<statement-list>"); node->addChild(parseStatement()); while (check(TokenType::SEMICOLON)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(parseStatement()); } return node; } </pre>	Memparsing daftar statement yang dipisahkan oleh semicolon sesuai aturan produksi statement (semicolon statement)*. Token semicolon selalu ditambahkan ke tree sebagai terminal node, sementara statement kosong (yang menghasilkan nullptr dari parseStatement()) diabaikan secara otomatis oleh guard addChild().
ParseNode* Parser::parseFormalParameterList() <pre> ParseNode* Parser::parseFormalParameterList() { ParseNode* node = new ParseNode("<formal-parameter-list>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::LPAR, "formal-parameter-list"))); node->addChild(parseParameterGroup()); while (check(TokenType::SEMICOLON)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(parseParameterGroup()); } node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::RPAR, "formal-parameter-list"))); return node; } </pre>	Memparsing daftar parameter formal prosedur atau fungsi dalam format lparent parameter-group (semicolon parameter-group)* rparent. Fungsi ini hanya dipanggil ketika token lparent terdeteksi setelah nama prosedur atau fungsi.
ParseNode* Parser::parseParameterGroup() <pre> ParseNode* Parser::parseParameterGroup() { ParseNode* node = new ParseNode("<parameter-group>"); node->addChild(parseIdentifierList()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::COLON, "parameter-group"))); if (check(TokenType::KW_ARRAY)) { node->addChild(parseArrayType()); } else if (check(TokenType::IDENT)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); } else { error("expected type name or 'array' in parameter-group, got '" + current().tokenTypeName() + "'", current()); } return node; } </pre>	Memparsing satu grup parameter yang terdiri dari identifier-list, colon, dan tipe parameter. Tipe parameter dibatasi hanya pada nama tipe (ident) atau array-type, sesuai aturan produksi <parameter-group>.

2.4.4. File parser_declarations.cpp

Tabel 2.4.4. Implementasi kelas parser_declarations

Kelas/Fungsi/Prosedur	Penjelasan
ParseNode* Parser::parseConstDeclaration() <pre> ParseNode* Parser::parseConstDeclaration() { ParseNode* node = new ParseNode("<const-declaration>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_CONST, "const-declaration"))); do { node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "const-declaration"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::EQL, "const-declaration"))); node->addChild(parseConstant()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::SEMICOLON, "const-declaration"))); } while (check(TokenType::IDENT)); return node; } </pre>	Menangani deklarasi satu atau lebih konstanta yang diawali dengan kata kunci const. Fungsi ini melakukan pengulangan untuk setiap pasang pengenalan, tanda sama dengan (=), nilai konstanta, dan titik koma.

ParseNode* Parser::parseConstant() <pre> ParseNode* Parser::parseConstant() { ParseNode* node = new ParseNode("constant"); if (check(TokenType::CHARCON) check(TokenType::STRING)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); } else { if (check(TokenType::OP_PLUS) check(TokenType::OP_MINUS)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); } if (check(TokenType::IDENT) check(TokenType::INTCON) check(TokenType::REALCON)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); } else { error("expected charcon, string, ident, intcon, or realcon in constant", current[0]); } } return node; } </pre>	Memproses nilai konstanta yang dapat berupa literal karakter, literal string, atau kombinasi tanda operasional (+ atau -) dengan angka atau pengenalan.
ParseNode* Parser::parseTypeDeclaration() <pre> ParseNode* Parser::parseTypeDeclaration() { ParseNode* node = new ParseNode("<type-declaration>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_TYPE, "type-declaration"))); do { node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "type-declaration"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::EQL, "type-declaration"))); node->addChild(parseType()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::SEMICOLON, "type-declaration"))); } while (check(TokenType::IDENT)); return node; } </pre>	Menangani blok definisi tipe data baru yang diawali dengan kata kunci type. Fungsi ini memproses satu atau lebih pasang nama tipe, tanda sama dengan (=), definisi tipe, dan titik koma.
ParseNode* Parser::parseType() <pre> ParseNode* Parser::parseType() { ParseNode* node = new ParseNode("<type>"); if (check(TokenType::KW_ARRAY)) { node->addChild(parseArrayType()); } else if (check(TokenType::LPRAR)) { node->addChild(parseEnumerated()); } else if (check(TokenType::KW_RECORD)) { node->addChild(parseRecordType()); } else { // Membedakan 'ident' dengan 'range' if (check(TokenType::IDENT)) { TokenType next = peekAt(1).type; // Jika setelahnya adalah delimiter ; atau }, ini adalah 'ident' if (next == TokenType::SEMICOLON next == TokenType::RBRACK next == TokenType::RPAR next == TokenType::KW_END) { node->addChild(makeTerminal(consume())); return node; } } // Jika bukan 'ident', token membentuk 'range' ParseNode* constNode = parseConstant(); node->addChild(parseRange(constNode)); } return node; } </pre>	Berfungsi sebagai pemilih (<i>dispatcher</i>) untuk menentukan jenis tipe data yang sedang diproses, baik tipe sederhana (pengenal), array, enumerasi, rekaman, atau rentang (<i>range</i>).
ParseNode* Parser::parseArrayType() <pre> ParseNode* Parser::parseArrayType() { ParseNode* node = new ParseNode("<array-type>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_ARRAY, "array-type"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::LBRACK, "array-type"))); // 'ident' if (check(TokenType::IDENT) && peekAt(1).type == TokenType::RBRACK) { node->addChild(makeTerminal(consume())); } // 'range' else { ParseNode* constNode = parseConstant(); node->addChild(parseRange(constNode)); } node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::RBRACK, "array-type"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_OF, "array-type"))); node->addChild(parseType()); return node; } </pre>	Memproses definisi tipe data array, mulai dari kata kunci array, penentuan rentang indeks di dalam kurung siku, kata kunci of, hingga tipe data elemen array tersebut.

ParseNode* Parser::parseRange(ParseNode* firstExpr) <pre> ParseNode* Parser::parseRange(ParseNode* firstConst) { ParseNode* node = new ParseNode("<range>"); node->addChild(firstConst); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::PERIOD, "range"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::PERIOD, "range"))); node->addChild(parseConstant()); return node; } </pre>	Menangani pembentukan node rentang (misal 1..10) dengan mengonsumsi dua token titik (..) dan nilai konstanta batas atas. Parameter firstConst adalah nilai batas bawah yang sudah diproses sebelumnya.
ParseNode* Parser::parseEnumerated() <pre> ParseNode* Parser::parseEnumerated() { ParseNode* node = new ParseNode("<enumerated>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::LPAR, "enumerated"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "enumerated"))); while (check(TokenType::COMMA)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "enumerated"))); } node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::RPAR, "enumerated"))); return node; } </pre>	Memproses tipe data enumerasi yang terdiri dari daftar pengenalan di dalam tanda kurung yang dipisahkan oleh tanda koma.
ParseNode* Parser::parseRecordType() <pre> ParseNode* Parser::parseRecordType() { ParseNode* node = new ParseNode("<record-type>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_RECORD, "record-type"))); node->addChild(parseFieldList()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_END, "record-type"))); return node; } </pre>	Menangani definisi tipe data rekaman (<i>record</i>) yang diapit oleh kata kunci record dan end, serta memanggil fungsi pemroses daftar atribut di dalamnya.
ParseNode* Parser::parseFieldList() <pre> ParseNode* Parser::parseFieldList() { ParseNode* node = new ParseNode("<field-list>"); node->addChild(parseFieldPart()); while (check(TokenType::SEMICOLON)) { if (peekAt(1).type == TokenType::KW_END) { node->addChild(makeTerminal(consume())); break; } node->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(parseFieldPart()); } return node; } </pre>	Memproses daftar atribut atau <i>field</i> di dalam sebuah <i>record</i>. Fungsi ini menangani pemisahan antar atribut menggunakan tanda titik koma.
ParseNode* Parser::parseFieldPart() <pre> ParseNode* Parser::parseFieldPart() { ParseNode* node = new ParseNode("<field-part>"); node->addChild(parseIdentifierList()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::COLON, "field-part"))); node->addChild(parseType()); return node; } </pre>	Menangani satu bagian atribut rekaman yang terdiri dari daftar pengenalan (<i>identifier list</i>), tanda titik dua, dan tipe datanya.
ParseNode* Parser::parseVarDeclaration()	Memproses deklarasi satu atau lebih variabel yang diawali dengan kata kunci var, yang mencakup daftar nama variabel, tanda titik dua, tipe data, dan diakhiri

<pre> ParseNode* Parser::parseVarDeclaration() { ParseNode* node = new ParseNode("<var-declaration>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_VAR, "var-declaration"))); do { node->addChild(parseIdentifierList()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::COLON, "var-declaration"))); node->addChild(parseType()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::SEMICOLON, "var-declaration"))); } while (check(TokenType::IDENT)); return node; } </pre>	titik koma.
ParseNode* Parser::parseIdentifierList() <pre> ParseNode* Parser::parseIdentifierList() { ParseNode* node = new ParseNode("<identifier-list>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "identifier-list"))); while (check(TokenType::COMMA)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "identifier-list"))); } return node; } </pre>	Menangani daftar satu atau lebih nama pengenalan (<i>identifier</i>) yang dipisahkan oleh tanda koma.

2.4.5. File parser_statements.cpp

Tabel 2.4.5. Implementasi kelas parser_statements

Kelas/Fungsi/Prosedur	Penjelasan
ParseNode* Parser::parseStatement() <pre> ParseNode* Parser::parseStatement() { ParseNode* node = new ParseNode("<statement>"); if (check(TokenType::IDENT)) { Token identTok = consume(); if (check(TokenType::LBRACK) check(TokenType::PERIOD)) { node->addChild(parseAssignmentStatement(identTok)); } else if (check(TokenType::BECOMES)) { node->addChild(parseAssignmentStatement(identTok)); } else if (check(TokenType::LPAR)) { node->addChild(parseProcedureFunctionCall(identTok)); } else { ParseNode* callNode = new ParseNode("<procedure/function-call>"); callNode->addChild(makeTerminal(identTok)); node->addChild(callNode); } } else if (check(TokenType::KW_BEGIN)) { node->addChild(parseCompoundStatement()); } else if (check(TokenType::KW_IF)) { node->addChild(parseIfStatement()); } else if (check(TokenType::KW_CASE)) { node->addChild(parseCaseStatement()); } else if (check(TokenType::KW_WHILE)) { node->addChild(parseWhileStatement()); } else if (check(TokenType::KW_REPEAT)) { node->addChild(parseRepeatStatement()); } else if (check(TokenType::KW_FOR)) { node->addChild(parseForStatement()); } else { delete node; return nullptr; } return node; }; </pre>	Method dispatcher yang menentukan jenis statement berdasarkan leading token. Mendelegasikan parsing ke method spesifik seperti <code>parseIfStatement()</code> , <code>parseWhileStatement()</code> , dll. Mengembalikan <code>nullptr</code> jika tidak ada statement.
ParseNode* Parser::parseVariable(const Token& identTok) <pre> ParseNode* Parser::parseVariable(const Token& identTok) { ParseNode* node = new ParseNode("<variable>"); node->addChild(makeTerminal(identTok)); while (check(TokenType::LBRACK) check(TokenType::PERIOD)) { node->addChild(parseComponentVariable()); } return node; } </pre>	Melakukan <i>parsing</i> untuk <i>variable access</i> yang dapat berupa <i>identifier</i> sederhana atau dengan <i>component variable</i> (<i>array indexing</i> atau <i>record field access</i>). Token <i>identifier</i> telah dikonsumsi sebelumnya dan diteruskan sebagai parameter.

ParseNode* Parser::parseComponentVariable() <pre> ParseNode* Parser::parseComponentVariable() { ParseNode* node = new ParseNode("<component-variable>"); if (check(TokenType::LBRACK)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); // [node->addChild(parseIndexList()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::RBRACK, "component-variable"))); } else if (check(TokenType::PERIOD)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); // . node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "component-variable"))); } return node; } </pre>	Melakukan <i>parsing</i> untuk akses komponen <i>variable</i>: [index-list] untuk <i>array</i> atau .ident untuk <i>record field</i>.
ParseNode* Parser::parseIndexList() <pre> ParseNode* Parser::parseIndexList() { ParseNode* node = new ParseNode("<index-list>"); if (check(TokenType::INTCON) check(TokenType::CHARCON) check(TokenType::IDENT)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); } while (check(TokenType::COMMA)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); if (check(TokenType::INTCON) check(TokenType::CHARCON) check(TokenType::IDENT)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); } else { error("expected index after comma", current()); } } return node; } </pre>	Melakukan <i>parsing</i> untuk daftar <i>index</i> dalam <i>array access</i>, dapat berupa intcon, charcon, atau ident. Multi-dimensional <i>array</i> dipisahkan koma.
ParseNode* Parser::parseAssignmentStatement(const Token& identTok) <pre> ParseNode* Parser::parseAssignmentStatement(const Token& identTok) { ParseNode* node = new ParseNode("<assignment-statement>"); node->addChild(parseVariable(identTok)); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::BECOMES, "assignment-statement"))); node->addChild(parseExpression()); return node; }; </pre>	Melakukan <i>parsing</i> untuk <i>assignment statement</i> variable := expression. <i>Identifier</i> token telah dikonsumsi di level atas untuk menghindari ambiguitas dengan <i>procedure call</i>.
ParseNode* Parser::parseIfStatement() <pre> ParseNode* Parser::parseIfStatement() { ParseNode* node = new ParseNode("<if-statement>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_IF, "if-statement"))); node->addChild(parseExpression()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_THEN, "if-statement"))); node->addChild(parseStatement()); if (check(TokenType::KW_ELSE)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(parseStatement()); } return node; }; </pre>	Melakukan <i>parsing</i> untuk <i>conditional statement</i> dengan <i>syntax</i> if expression then statement [else statement].
ParseNode* Parser::parseCaseStatement()	Melakukan <i>parsing</i> untuk multi-way <i>branch case</i> expression of case-block end.

<pre> ParseNode* Parser::parseCaseStatement(){ ParseNode* node = new ParseNode("<case-statement>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_CASE, "case-statement"))); node->addChild(parseExpression()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_OF, "case-statement"))); node->addChild(parseCaseBlock()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_END, "case-statement"))); return node; }; </pre>	
ParseNode* Parser::parseCaseBlock() <pre> ParseNode* Parser::parseCaseBlock(){ ParseNode* node = new ParseNode("<case-block>"); node->addChild(parseConstant()); while (check(TokenType::COMMA)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(parseConstant()); } node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::COLON, "case-block"))); node->addChild(parseStatement()); while (check(TokenType::SEMICOLON)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); if (!check(TokenType::KW_END)) { node->addChild(parseCaseBlock()); } } return node; }; </pre>	Melakukan <i>parsing</i> untuk satu atau lebih <i>case arms</i> dalam bentuk constant [, constant]* : statement. Menggunakan rekursi untuk menangani <i>multiple arms</i>.
ParseNode* Parser::parseWhileStatement() <pre> ParseNode* Parser::parseWhileStatement(){ ParseNode* node = new ParseNode("<while-statement>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_WHILE, "while-statement"))); node->addChild(parseExpression()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_DO, "while-statement"))); node->addChild(parseStatement()); return node; }; </pre>	Melakukan <i>parsing</i> untuk pre-test loop while expression do statement.
ParseNode* Parser::parseRepeatStatement() <pre> ParseNode* Parser::parseRepeatStatement(){ ParseNode* node = new ParseNode("<repeat-statement>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_REPEAT, "repeat-statement"))); node->addChild(parseStatementList()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_UNTIL, "repeat-statement"))); node->addChild(parseExpression()); return node; }; </pre>	Melakukan <i>parsing</i> untuk post-test loop repeat statement-list until expression.
ParseNode* Parser::parseForStatement() <pre> ParseNode* Parser::parseForStatement(){ ParseNode* node = new ParseNode("<for-statement>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_FOR, "for-statement"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "for-statement"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::BECOMES, "for-statement"))); node->addChild(parseExpression()); if (check(TokenType::KW_TO)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); } else if (check(TokenType::KW_DOWNTO)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); } else { error("expected 'to' or 'downto' in for-statement", current()); } node->addChild(parseExpression()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_DO, "for-statement"))); node->addChild(parseStatement()); return node; }; </pre>	Melakukan <i>parsing</i> untuk <i>counting loop</i> for ident := expression to/downto expression do statement

ParseNode* Parser::parseProcedureFunctionCall(const Token& identTok) <pre> ParseNode* Parser::parseProcedureFunctionCall(const Token& identTok) { ParseNode* node = new ParseNode("<procedure/function-call>"); node->addChild(makeTerminal(identTok)); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::LPAR, "procedure/function-call"))); if (!check(TokenType::RPAR)) { node->addChild(parseParameterList()); } node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::RPAR, "procedure/function-call"))); return node; } </pre>	Melakukan <i>parsing</i> untuk pemanggilan <i>procedure/function</i> dengan <i>optional parameter list</i>. Token <i>identifier</i> sudah dikonsumsi untuk menghindari ambiguitas dengan <i>variable access</i>.
--	---

2.4.6. File parser_expressions.cpp

Tabel 2.4.6. Implementasi kelas parser_expressions

Kelas/Fungsi/Prosedur	Penjelasan
ParseNode* Parser::parseExpression() <pre> ParseNode* Parser::parseExpression() { ParseNode* node = new ParseNode("<expression>"); node->addChild(parseSimpleExpression()); if (isRelationalOperator(current().type)) { ParseNode* opNode = new ParseNode("<relational-operator>"); opNode->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(opNode); node->addChild(parseSimpleExpression()); } return node; } </pre>	Melakukan parsing untuk nonterminal <expression> dalam bentuk simple-expression yang dapat diikuti oleh operator relasional dan simple-expression kedua. Fungsi ini membentuk node <relational-operator> ketika token saat ini merupakan operator perbandingan.
ParseNode* Parser::parseSimpleExpression() <pre> ParseNode* Parser::parseSimpleExpression() { ParseNode* node = new ParseNode("<simple-expression>"); if (check(TokenType::OP_PLUS) check(TokenType::OP_MINUS)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); } node->addChild(parseTerm()); while (isAdditiveOperator(current().type)) { ParseNode* opNode = new ParseNode("<additive-operator>"); opNode->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(opNode); node->addChild(parseTerm()); } return node; } </pre>	Melakukan parsing untuk ekspresi penjumlahan/logika tingkat menengah. Fungsi ini menangani tanda unary plus/minus di awal, kemudian membaca satu term dan rangkaian additive-operator seperti plus, minus, atau or yang diikuti term berikutnya
ParseNode* Parser::parseTerm()	Melakukan parsing untuk bagian ekspresi dengan prioritas lebih tinggi dari simple-expression. Fungsi ini membaca factor pertama, lalu memproses multiplicative-operator seperti times, rdiv, div, mod, atau and beserta factor berikutnya secara berulang.

<pre> ParseNode* Parser::parseTerm() { ParseNode* node = new ParseNode("<term>"); node->addChild(parseFactor()); while (isMultiplicativeOperator(current().type)) { ParseNode* opNode = new ParseNode("<multiplicative-operator>"); opNode->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(opNode); node->addChild(parseFactor()); } return node; } </pre>	
ParseNode* Parser::parseFactor() <pre> ParseNode* Parser::parseFactor() { ParseNode* node = new ParseNode("<factor>"); if (check(TokenType::IDENT)) { Token identTok = consume(); if (check(TokenType::LPAR)) { ParseNode* callNode = new ParseNode("<procedure/function-call>"); callNode->addChild(makeTerminal(identTok)); callNode->addChild(makeTerminal(consume())); if (!check(TokenType::RPAR)) { callNode->addChild(parseParameterList()); } callNode->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::RPAR, "procedure/function-call"))); node->addChild(callNode); } else if (check(TokenType::LBRACK) check(TokenType::PERIOD)) { node->addChild(parseVariable(identTok)); } else { ParseNode* varNode = new ParseNode("<variable>"); varNode->addChild(makeTerminal(identTok)); node->addChild(varNode); } return node; } if (check(TokenType::INTCON) check(TokenType::REALCON) check(TokenType::CHARCON) check(TokenType::STRING)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); return node; } if (check(TokenType::IFAR)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(parseExpression()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::RPAR, "factor"))); return node; } if (check(TokenType::OF_NOT)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(parseFactor()); return node; } error("unexpected token '" + current().tokenTypeName() + "' in factor - expected expression operand", current()); return nullptr; } </pre>	Melakukan parsing untuk unit terkecil dalam ekspresi, yaitu variable, literal intcon/realcon/charcon/string, ekspresi dalam tanda kurung, unary not, serta procedure/function-call di dalam ekspresi. Fungsi ini memakai lookahead setelah ident untuk membedakan identifer biasa, component variable, dan pemanggilan fungsi.
ParseNode* Parser::parseParameterList() <pre> ParseNode* Parser::parseParameterList() { ParseNode* node = new ParseNode("<parameter-list>"); node->addChild(parseExpression()); while (check(TokenType::COMMA)) { node->addChild(makeTerminal(consume())); node->addChild(parseExpression()); } return node; } </pre>	Melakukan parsing untuk daftar parameter aktual pada pemanggilan procedure/function. Parameter pertama diproses sebagai expression, kemudian parameter tambahan dibaca selama terdapat token comma.
bool isRelationalOperator(TokenType type)	Mengecek apakah suatu token termasuk operator relasional, yaitu eql, neq, gtr, geq, lss, atau leq. Helper ini digunakan oleh parseExpression().

<pre> bool isRelationalOperator(TokenType type) { return type == TokenType::EQL type == TokenType::NEQ type == TokenType::GTR type == TokenType::GEQ type == TokenType::LSS type == TokenType::LEQ; } </pre>	
bool isAdditiveOperator(TokenType type) <pre> bool isAdditiveOperator(TokenType type) { return type == TokenType::OP_PLUS type == TokenType::OP_MINUS type == TokenType::OP_OR; } </pre>	Mengecek apakah suatu token termasuk operator aditif/logika tingkat simple-expression, yaitu plus, minus, atau or. Helper ini digunakan oleh parseSimpleExpression().
bool isMultiplicativeOperator(TokenType type) <pre> bool isMultiplicativeOperator(TokenType type) { return type == TokenType::OP_TIMES type == TokenType::OP_RDIV type == TokenType::OP_IDIV type == TokenType::OP_MOD type == TokenType::OP_AND; } </pre>	Mengecek apakah suatu token termasuk operator perkalian/pembagian/logika tingkat term, yaitu times, rdiv, div, mod, atau and. Helper ini digunakan oleh parseTerm().

2.4.7. File parser_subprograms.cpp

Tabel 2.4.7. Implementasi kelas parser_subprograms

Kelas/Fungsi/Prosedur	Penjelasan
ParseNode* Parser::parseSubprogramDeclaration() <pre> ParseNode* Parser::parseSubprogramDeclaration() { ParseNode* node = new ParseNode("<subprogram-declaration>"); if (check(TokenType::KW_PROCEDURE)) { node->addChild(parseProcedureDeclaration()); } else if (check(TokenType::KW_FUNCTION)) { node->addChild(parseFunctionDeclaration()); } else { error("expected 'procedure' or 'function', got '" + current().tokenTypeName() + "'", current()); } return node; } </pre>	Melakukan dispatch untuk deklarasi subprogram dengan melihat token pertama. Jika token adalah proceduresy maka parser memanggil parseProcedureDeclaration(), sedangkan jika token adalah functionsy maka parser memanggil parseFunctionDeclaration().
ParseNode* Parser::parseProcedureDeclaration()	Melakukan parsing untuk deklarasi procedure dengan pola proceduresy ident, formal-parameter-list

<pre> ParseNode* Parser::parseProcedureDeclaration() { ParseNode* node = new ParseNode("<procedure-declaration>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_PROCEDURE, "procedure-declaration"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "procedure-declaration"))); if (check(TokenType::LPAR)) { node->addChild(parseFormalParameterList()); } node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::SEMICOLON, "procedure-declaration"))); node->addChild(parseBlock()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::SEMICOLON, "procedure-declaration"))); return node; } </pre>	opsional, semicolon, block, dan semicolon penutup. Fungsi ini memanggil parseFormalParameterList() hanya ketika parameter formal diawali token lparent.
ParseNode* Parser::parseFunctionDeclaration() <pre> ParseNode* Parser::parseFunctionDeclaration() { ParseNode* node = new ParseNode("<function-declaration>"); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::KW_FUNCTION, "function-declaration"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "function-declaration"))); if (check(TokenType::LPAR)) { node->addChild(parseFormalParameterList()); } node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::COLON, "function-declaration"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::IDENT, "function-declaration"))); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::SEMICOLON, "function-declaration"))); node->addChild(parseBlock()); node->addChild(makeTerminal(expect(TokenType::SEMICOLON, "function-declaration"))); return node; } </pre>	Melakukan parsing untuk deklarasi function dengan pola functionsy ident, formal-parameter-list opsional, colon, ident sebagai tipe kembalian, semicolon, block, dan semicolon penutup. Fungsi ini memastikan tipe kembalian function tersedia sebelum masuk ke block.

2.4.8. File TreePrinter.hpp dan TreePrinter.cpp

Tabel 2.4.8. Implementasi kelas TreePrinter

Kelas/Fungsi/Prosedur	Penjelasan
void printTree(const ParseNode* node, std::ostream& out) <pre> void printTree(const ParseNode* node, std::ostream& out) { if (!node) return; // Root has no connector prefix if (node->value.empty()) { out << node->name << "\n"; } else { out << node->name << "(" << node->value << "\n"; } for (size_t i = 0; i < node->children.size(); i++) { bool isLast = (i == node->children.size() - 1); printTreeHelper(node->children[i], "", isLast, out); } } </pre>	Fungsi ini menge-<i>print</i> prefix  pada node root dan  untuk non-root.
void printTreeHelper(const ParseNode* node, const std::string& prefix, bool isLast, std::ostream& out)	Untuk setiap non-root node, dilakukan <i>print</i> rekursif dengan dua kondisi: 1. Apabila node merupakan child terakhir, diberikan empat <i>space</i> tanpa “ ”.

<pre> void printTreeHelper(const ParseNode* node, const std::string& prefix, bool isLast, std::ostream& out) { if (!node) return; // "└─" for the last child, "├─" for all others out << prefix << (isLast ? "└─" : "├─"); // Print the node label if (node->value.empty()) { out << node->name << "\n"; } else { out << node->name << "(" << node->value << ")\n"; } // Children of the last node are indented with spaces; // children of non-last nodes are indented with a vertical bar. std::string childPrefix = prefix + (isLast ? " " : "│ "); for (size_t i = 0; i < node->children.size(); i++) { bool childIsLast = (i == node->children.size() - 1); printTreeHelper(node->children[i], childPrefix, childIsLast, out); } } </pre>	2. Selain child terakhir, ditambahkan “ ”.
--	---

2.4.9. File main.cpp

Tabel 2.4.9. Implementasi kelas main

Kelas/Fungsi/Prosedur	Penjelasan
<pre> int main(int argc, char* argv[]) int main(int argc, char* argv[]) { if (argc < 2) { std::cerr << "Usage: ./arion-parser <input.txt> [output.txt]" << "\n"; return 1; } std::string src; try { src = FileUtil::readFile(argv[1]); } catch (const std::exception& e) { std::cerr << "Error: " << e.what() << "\n"; return 1; } Lexer lexer(src); std::vector<Token> tokens = lexer.tokenize(); try { Parser parser(tokens); ParseNode* tree = parser.parse(); if (argc >= 3) { std::ofstream outFile(argv[2]); printTree(tree, outFile); outFile.close(); std::cout << "Parse tree saved at " << argv[2] << std::endl; } printTree(tree, std::cout); delete tree; } catch (const ParseError& e) { std::cerr << e.what() << "\n"; return 1; } return 0; } </pre>	Alur pada program parser dimulai dengan membaca string untuk setiap line. Lalu, setiap string dilakukan tokenizing dengan fungsi <code>lexer.tokenize()</code>. Selanjutnya, dilakukan pemanggilan fungsi <code>parser.parse()</code> untuk setiap token yang dibaca secara sekuensial. Error pada proses parsing akan ditangkap oleh <code>catch(const ParseError& e)</code> yang akan memanggil <code>std::cerr</code>.

2.5. Alur Kerja Program

Alur kerja *parser* pada program ini adalah sebagai berikut:

1. Program menerima path file source code dalam bahasa pemrograman Arion sebagai command line argument pertama.
2. Fungsi `FileUtil::readFile()` membaca seluruh konten file ke dalam string. Jika file tidak ditemukan atau tidak dapat dibaca, program akan melempar exception untuk menghasilkan pesan *error* dan menghentikan program dengan *exit code* 1.
3. String *source code* diproses oleh Lexer yang melakukan *scanning* karakter per karakter untuk mengidentifikasi pola yang sesuai dengan definisi token bahasa Arion. Lalu lexer menghasilkan `std::vector<Token>`.
4. Vector token diteruskan ke konstruktor Parser yang menginisialisasi internal state Parser dengan menyimpan *reference* ke token vector dan mengubah posisi *pointer* ke indeks 0 sebagai persiapan proses *parsing*.
5. Proses parsing dimulai melalui pemanggilan `Parser::parse()`, yang secara internal memanggil `parseProgram()` sebagai start symbol sesuai grammar, lalu memanggil method parsing lain secara berurutan mengikuti production rule.
6. Setiap method parsing memvalidasi token berdasarkan *production rule* terkait, menggunakan `expect()` untuk memastikan kesesuaian token, kemudian membentuk node terminal dan menambahkannya sebagai child pada parse tree.
7. Untuk production dengan alternatif, parser menggunakan *lookahead* untuk menentukan rule yang sesuai. Sementara itu, *epsilon production* ditangani dengan kondisi atau *loop* yang berhenti ketika token tidak memenuhi pola awal *rule*.
8. *Parse tree* dibangun secara rekursif dengan membuat `ParseNode` untuk setiap nonterminal. Lalu, method *parsing* lain dipanggil untuk membentuk *subtree*. Sedangkan terminal node dibuat melalui konversi token dengan penanda `isTerminal = true`.
9. Validasi grammar dilakukan di setiap langkah menggunakan `expect()`, jika tidak sesuai, maka `ParseError` akan dilempar dan ditangani di main.
10. Setelah *parsing* selesai, parser memastikan tidak ada token yang tersisa selain EOF. Jika masih ada token setelah simbol akhir, program akan melempar *error*. Jika tidak, maka program akan mengembalikan *root parse tree*.
11. Setelah seluruh proses selesai, program akan memanggil *destructor* `ParseNode` untuk menghapus seluruh node secara rekursif dari memori, dan program diakhiri dengan *exit code* 0.

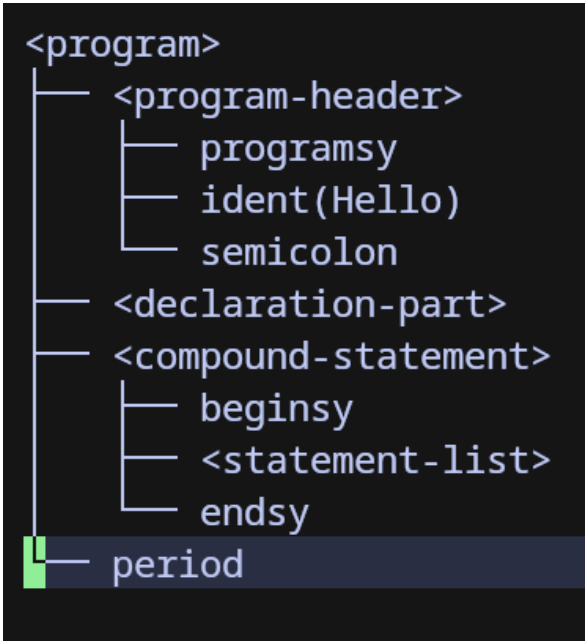
2.6. Justifikasi Implementasi

Program diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman C++ karena memberikan kontrol memori yang eksplisit dan performa eksekusi yang tinggi, sehingga pengolahan struktur data hierarkis seperti *parse tree* tidak ada *overhead* tambahan. Pendekatan *parsing* yang digunakan adalah *recursive descent* karena dapat memetakan setiap *production rule* dalam grammar bahasa Arion ke dalam fungsi secara langsung. Representasi *parse tree* menggunakan struktur berbasis *pointer* dengan `std::vector` untuk menampung *children* secara dinamis. Struktur *parse tree* yang digunakan fleksibel terhadap variasi jumlah node. Selain itu, penanganan *error* dilakukan menggunakan *custom exception* `ParseError` yang memungkinkan penyampaian pesan kesalahan secara informatif. Sedangkan penggunaan *lookahead* membantu *parser* menemukan *production rule* tanpa harus melakukan *backtracking*.

BAB 3

PENGUJIAN

Tabel 3.1. Pengujian program

No	Input	Output
1	Kasus: Masukan valid berupa program yang hanya terdiri dari header, blok deklarasi kosong, dan blok pernyataan kosong. <pre> 1 program Hello; 2 begin 3 end.</pre>	 <pre> <program> ├── <program-header> │ ├── programsy │ ├── ident(Hello) │ └── semicolon ├── <declaration-part> ├── <compound-statement> │ ├── beginsy │ ├── <statement-list> │ └── endsy └── period</pre> Parser berhasil memvalidasi bahwa struktur program paling minimal merupakan <i>syntax</i> yang sah. Parse tree terbentuk dengan tiga simpul utama, yaitu <program-header>, <declaration-part>, <compound-statement>, dan diakhiri dengan token period(.).

2

Kasus: Masukan valid berupa program yang mendeklarasikan tiga variabel.

```

1  program Vars;
2  var
3      x: integer;
4      a, b: real;
5  begin
6  end.
```

```

<program>
├── <program-header>
│   ├── programsy
│   ├── ident(Vars)
│   └── semicolon
├── <declaration-part>
│   └── <var-declaration>
│       ├── varsy
│       ├── <identifier-list>
│       │   └── ident(x)
│       ├── colon
│       ├── <type>
│       │   └── ident(integer)
│       ├── semicolon
│       ├── <identifier-list>
│       │   ├── ident(a)
│       │   ├── comma
│       │   └── ident(b)
│       ├── colon
│       ├── <type>
│       │   └── ident(real)
│       └── semicolon
├── <compound-statement>
│   ├── beginsy
│   ├── <statement-list>
│   └── endsy
└── period
```

Parser berhasil mengenali blok var beserta beberapa kelompok deklarasi variabel di dalamnya. Parse tree yang terbentuk menunjukkan <declaration-part> yang berisi sebuah <var-declaration>

3

Kasus: Masukan valid berupa program yang mendeklarasikan tiga konstanta, dengan operator penugasan menggunakan == bukan :=.

```
1  program ConstTest;
2  const
3      max == 100;
4      min == -1;
5      msg == 'hello';
6  begin
7  end.
```

```
<program>
├── <program-header>
│   ├── programsy
│   ├── ident(ConstTest)
│   └── semicolon
├── <declaration-part>
│   └── <const-declaration>
│       ├── constsy
│       ├── ident(max)
│       ├── eql
│       ├── <constant>
│       │   └── intcon(100)
│       ├── semicolon
│       ├── ident(min)
│       ├── eql
│       ├── <constant>
│       │   ├── minus
│       │   └── intcon(1)
│       ├── semicolon
│       ├── ident(msg)
│       ├── eql
│       ├── <constant>
│       │   └── string('hello')
│       └── semicolon
├── <compound-statement>
│   ├── beginsy
│   ├── <statement-list>
│   └── endsy
└── period
```

Parser berhasil mengenali blok const beserta tiga jenis nilai konstanta yang berbeda: bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif (dengan tanda unary minus yang direpresentasikan sebagai minus(-)), dan literal string. Parse tree yang terbentuk menunjukkan <const-declaration> dengan node <constant> untuk setiap nilai, serta memverifikasi bahwa literal negatif diparsing sebagai dua token (minus dan intcon) di bawah satu simpul <constant>.

4

Kasus: Masukan valid berupa program yang mendeklarasikan empat jenis

```

1  program TypesTest;
2  type
3    RangeType == 1 .. 100;
4    Colors == (red, green, blue);
5    IntArray == array [1 .. 10] of integer;
6    Person == record
7      name: string;
8      age: integer
9    end;
10 begin
11 end.

```

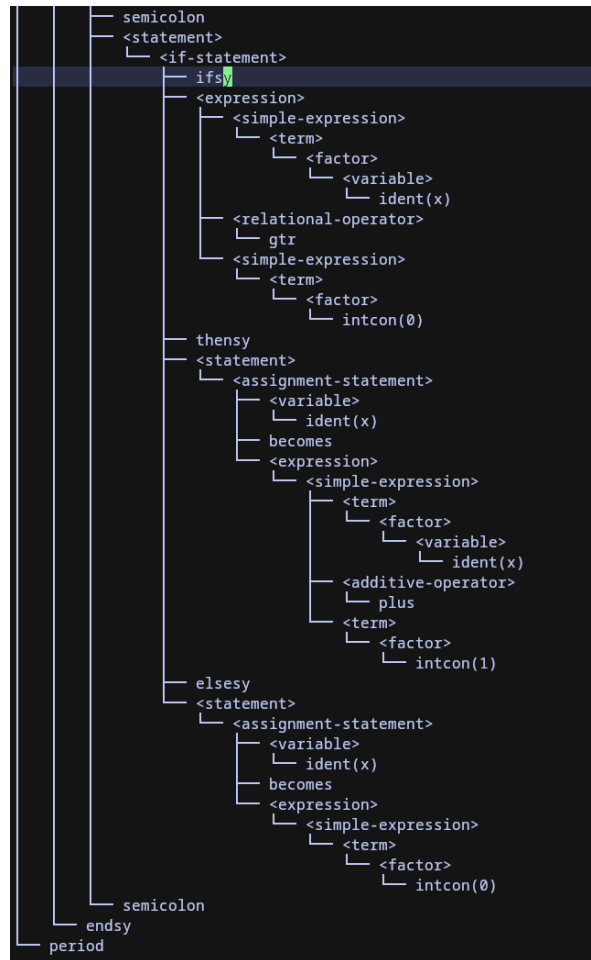
```

<program>
├── <program-header>
│   ├── programsy
│   ├── ident(TypesTest)
│   └── semicolon
├── <declaration-part>
│   ├── <type-declaration>
│   │   ├── typesy
│   │   ├── ident(RangeType)
│   │   ├── eql
│   │   ├── <type>
│   │   │   ├── <range>
│   │   │   │   ├── <constant>
│   │   │   │   │   ├── intcon(1)
│   │   │   │   │   ├── period
│   │   │   │   │   ├── period
│   │   │   │   │   └── <constant>
│   │   │   │   │       └── intcon(100)
│   │   │   └── semicolon
│   │   ├── ident(Colors)
│   │   ├── eql
│   │   ├── <type>
│   │   │   ├── <enumerated>
│   │   │   │   ├── lparent
│   │   │   │   ├── ident(red)
│   │   │   │   ├── comma
│   │   │   │   ├── ident(green)
│   │   │   │   ├── comma
│   │   │   │   ├── ident(blue)
│   │   │   │   └── rparent
│   │   │   ├── semicolon
│   │   │   ├── ident(IntArray)
│   │   │   ├── eql
│   │   │   ├── <type>
│   │   │   │   ├── <array-type>
│   │   │   │   │   ├── arraysy
│   │   │   │   │   ├── lbrack
│   │   │   │   │   ├── <range>
│   │   │   │   │   │   ├── <constant>
│   │   │   │   │   │   │   ├── intcon(1)
│   │   │   │   │   │   │   ├── period
│   │   │   │   │   │   │   ├── period
│   │   │   │   │   │   │   └── <constant>
│   │   │   │   │   │   │       └── intcon(10)
│   │   │   │   │   ├── rbrack
│   │   │   │   │   ├── ofsy
│   │   │   │   │   ├── <type>
│   │   │   │   │   │   └── ident(integer)
│   │   │   │   ├── semicolon
│   │   │   │   ├── ident(Person)
│   │   │   │   ├── eql
│   │   │   │   ├── <type>
│   │   │   │   │   ├── <record-type>
│   │   │   │   │   │   ├── recordsy
│   │   │   │   │   │   ├── <field-list>
│   │   │   │   │   │   │   ├── <field-part>
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── <identifier-list>
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ident(name)
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── colon
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── <type>
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   └── ident(string)
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── semicolon
│   │   │   │   │   │   │   ├── <field-part>
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── <identifier-list>
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ident(age)
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── colon
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── <type>
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   └── ident(integer)
│   │   │   │   │   │   │   └── endsy
│   │   │   │   │   └── semicolon
│   │   │   │   └── <compound-statement>
│   │   │   │   │   ├── beginsy
│   │   │   │   │   ├── <statement-list>
│   │   │   │   │   └── endsy
│   │   │   │   └── period

```

		Parser berhasil mengenali keempat konstruksi tipe yang ada dalam bahasa, yaitu <range>, <enumerated>, <array-type>, dan <record-type>. Parse tree yang terbentuk menunjukkan masing-masing tipe sebagai anak dari node <type> dalam <type-declaration>
5	Kasus: Masukan valid berupa program dengan pernyataan penugasan di dalam badan program. Program mendeklarasikan dua variabel, dan melakukan tiga penugasan di badan. <pre> 1 program Assign; 2 ▼ var 3 x: integer; 4 y: real; 5 ▼ begin 6 x := 5; 7 y := 3.14; 8 x := x + 1; 9 end.</pre>	<pre> 1 <program> 2 └─ <program-header> 3 └─ programsy 4 └─ ident(Assign) 5 └─ semicolon 6 └─ <declaration-part> 7 └─ <var-declaration> 8 └─ varsy 9 └─ <identifier-list> 10 └─ ident(x) 11 └─ colon 12 └─ <type> 13 └─ ident(integer) 14 └─ semicolon 15 └─ <identifier-list> 16 └─ ident(y) 17 └─ colon 18 └─ <type> 19 └─ ident(real) 20 └─ semicolon 21 └─ <compound-statement> 22 └─ beginsy 23 └─ <statement-list> 24 └─ <statement> 25 └─ <assignment-statement> 26 └─ <variable> 27 └─ ident(x) 28 └─ becomes 29 └─ <expression> 30 └─ <simple-expression> 31 └─ <term> 32 └─ <factor> 33 └─ intcon(5) 34 └─ semicolon 35 └─ <statement> 36 └─ <assignment-statement> 37 └─ <variable> 38 └─ ident(y) 39 └─ becomes 40 └─ <expression> 41 └─ <simple-expression> 42 └─ <term> 43 └─ <factor> 44 └─ realcon(3.14) 45 └─ semicolon 46 └─ <statement> 47 └─ <assignment-statement> 48 └─ <variable> 49 └─ ident(x) 49 └─ becomes 50 └─ <expression> 51 └─ <simple-expression> 52 └─ <term> 53 └─ <factor> 54 └─ <variable> 55 └─ ident(x) 56 └─ <additive-operator> 57 └─ plus 58 └─ <term> 59 └─ <factor> 60 └─ intcon(1) 61 └─ semicolon 62 └─ endsy 63 └─ period</pre>

		Parser berhasil mengenali pernyataan penugasan <assignment-statement> dengan beragam jenis ekspresi di sisi kanan. Parse tree yang terbentuk menunjukkan hierarki ekspresi <expression> → <simple-expression> → <term> → <factor> untuk nilai literal, dan penambahan node <additive-operator> dengan token plus(+) untuk ekspresi biner. Selain itu, hasil pengujian ini membuktikan bahwa daftar pernyataan <statement-list> dipisahkan oleh semicolon(;) dengan benar.
6	Kasus: Masukan valid berupa program dengan pernyataan conditional if-then dan if-then-else. <pre> 1 program IfElseTest; 2 var 3 x: integer; 4 begin 5 if x == 5 then 6 x := 10; 7 if x > 0 then 8 x := x + 1 9 else 10 x := 0; 11 end. </pre>	<pre> <program> ├── <program-header> │ ├── programsy │ ├── ident(IfElseTest) │ └── semicolon ├── <declaration-part> │ ├── <var-declaration> │ │ ├── varsy │ │ ├── <identifier-list> │ │ │ └── ident(x) │ │ ├── colon │ │ ├── <type> │ │ │ └── ident(integer) │ │ └── semicolon │ └── <compound-statement> │ ├── beginsy │ └── <statement-list> │ ├── <statement> │ │ ├── <if-statement> │ │ │ ├── ifsy │ │ │ └── <expression> │ │ │ ├── <simple-expression> │ │ │ │ ├── <term> │ │ │ │ │ ├── <factor> │ │ │ │ │ │ └── <variable> │ │ │ │ │ │ └── ident(x) │ │ │ │ └── <relational-operator> │ │ │ │ └── eql │ │ │ └── <simple-expression> │ │ │ ├── <term> │ │ │ │ ├── <factor> │ │ │ │ │ └── intcon(5) │ │ └── thensy │ │ ├── <statement> │ │ │ ├── <assignment-statement> │ │ │ │ ├── <variable> │ │ │ │ │ └── ident(x) │ │ │ │ ├── becomes │ │ │ │ └── <expression> │ │ │ ├── <simple-expression> │ │ │ │ ├── <term> │ │ │ │ │ ├── <factor> │ │ │ │ │ │ └── intcon(10) </pre>



Parser berhasil mengenali kedua bentuk pernyataan conditional. Parse tree yang terbentuk menunjukkan <if-statement> dengan node <relational-operator> yang memuat token eql(==) atau gtr(>). Untuk pernyataan if-then-else, terdapat node elsesy(else) setelah pernyataan then. Selain itu, hasil pengujian ini membuktikan bahwa variabel dapat muncul sebagai faktor dalam ekspresi kondisi (<factor> → <variable> → ident(x)).

7 Kasus: Masukan valid berupa program yang menguji keempat jenis pernyataan perulangan (looping).

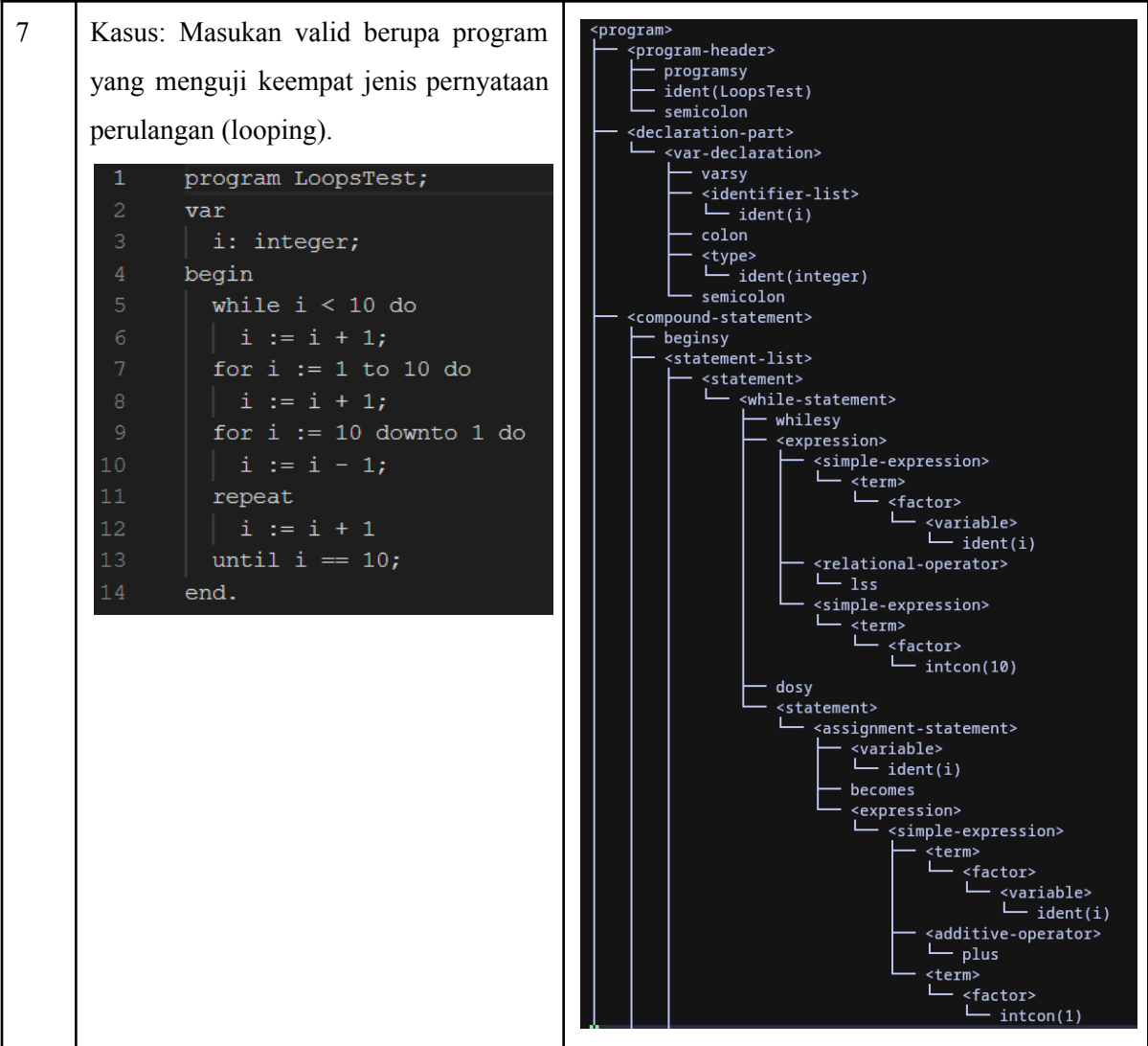
```
1  program LoopsTest;  
2  var  
3  | i: integer;  
4  begin  
5  | while i < 10 do  
6  | | i := i + 1;  
7  | for i := 1 to 10 do  
8  | | i := i + 1;  
9  | for i := 10 downto 1 do  
10 | | i := i - 1;  
11 | repeat  
12 | | i := i + 1  
13 | until i == 10;  
14 end.
```

7 Kasus: Masukan valid berupa program yang menguji keempat jenis pernyataan perulangan (looping).

```
1  program LoopsTest;  
2  var  
3  | i: integer;  
4  begin  
5  | while i < 10 do  
6  | | i := i + 1;  
7  | for i := 1 to 10 do  
8  | | i := i + 1;  
9  | for i := 10 downto 1 do  
10 | | i := i - 1;  
11 | repeat  
12 | | i := i + 1  
13 | until i == 10;  
14 end.
```

7 Kasus: Masukan valid berupa program yang menguji keempat jenis pernyataan perulangan (looping).

```
1  program LoopsTest;  
2  var  
3  |   i: integer;  
4  begin  
5  |   while i < 10 do  
6  |       i := i + 1;  
7  |       for i := 1 to 10 do  
8  |           i := i + 1;  
9  |       for i := 10 downto 1 do  
10 |           i := i - 1;  
11 |       repeat  
12 |           i := i + 1  
13 |       until i == 10;  
14 end.
```



```

      └─ intcon(1)
└─ semicolon
  └─ <statement>
    └─ <for-statement>
      └─ forsy
        └─ ident(i)
          └─ becomes
            └─ <expression>
              └─ <simple-expression>
                └─ <term>
                  └─ <factor>
                    └─ intcon(1)

      └─ tosy
        └─ <expression>
          └─ <simple-expression>
            └─ <term>
              └─ <factor>
                └─ intcon(10)

      └─ dosy
        └─ <statement>
          └─ <assignment-statement>
            └─ <variable>
              └─ ident(i)
                └─ becomes
                  └─ <expression>
                    └─ <simple-expression>
                      └─ <term>
                        └─ <factor>
                          └─ <variable>
                            └─ ident(i)

                      └─ <additive-operator>
                        └─ plus
                          └─ <term>
                            └─ <factor>
                              └─ intcon(1)

```

```

└─ semicolon
  └─ <statement>
    └─ <repeat-statement>
      └─ repeatsy
        └─ <statement-list>
          └─ <statement>
            └─ <assignment-statement>
              └─ <variable>
                └─ ident(i)
                  └─ becomes
                    └─ <expression>
                      └─ <simple-expression>
                        └─ <term>
                          └─ <factor>
                            └─ <variable>
                              └─ ident(i)

                        └─ <additive-operator>
                          └─ plus
                            └─ <term>
                              └─ <factor>
                                └─ intcon(1)

          └─ untilsy
            └─ <expression>
              └─ <simple-expression>
                └─ <term>
                  └─ <factor>
                    └─ <variable>
                      └─ ident(i)

                └─ <relational-operator>
                  └─ eql
                    └─ <simple-expression>
                      └─ <term>
                        └─ <factor>
                          └─ intcon(10)

      └─ semicolon
    └─ endsy
  └─ period

```

		Parser berhasil memvalidasi keempat jenis perulangan. Parse tree menunjukkan node <while-statement>, <for-statement> (dua kali, masing-masing dengan token tosy(to) dan downtosy(downto)), serta <repeat-statement>. Pernyataan repeat...until bersifat unik karena blok pernyataan di dalamnya menggunakan <statement-list> (bukan <compound-statement>), dan ekspresi kondisi terminalnya direpresentasikan sebagai anak langsung dari node <repeat-statement> .
--	--	---

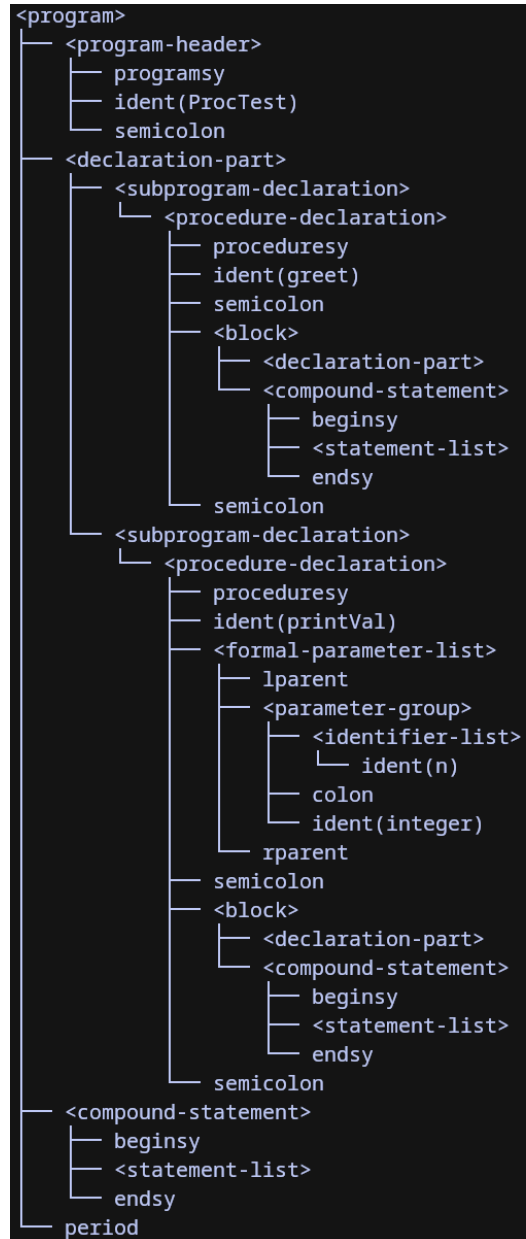
8

Kasus: Masukan valid berupa program dengan deklarasi dua prosedur pada bagian deklarasi. Prosedur greet dideklarasikan tanpa parameter dan prosedur printVal dideklarasikan dengan sebuah parameter.

```

1  program ProcTest;
2  procedure greet;
3  begin
4  end;
5  procedure printVal(n: integer);
6  begin
7  end;
8  begin
9  end.

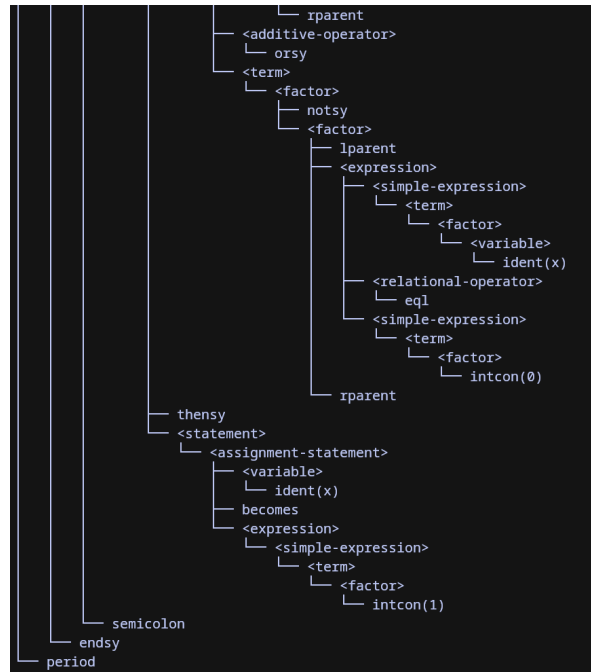
```



Parser berhasil mengenali deklarasi prosedur dalam <declaration-part>, baik untuk prosedur tanpa parameter maupun dengan parameter. Parse tree menunjukkan dua node <subprogram-declaration> yang masing-masing memuat <procedure-declaration>. Prosedur berparameter memiliki <formal-parameter-list> yang berisi <parameter-group> (daftar pengenalan,

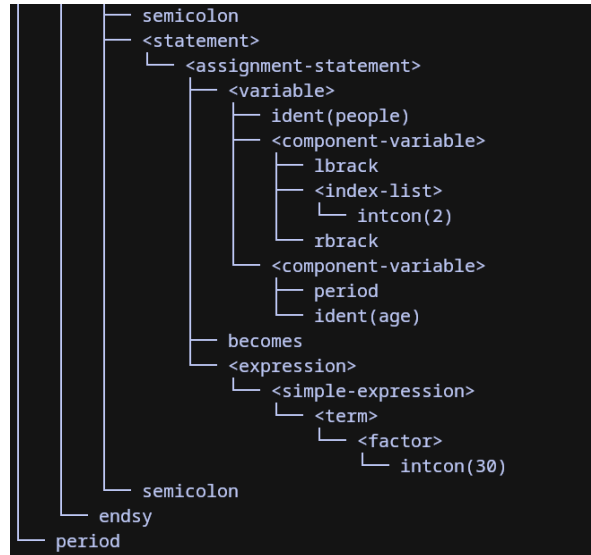
		titik dua, dan tipe). Setiap prosedur diakhiri dengan semicolon(;) setelah bloknya.
9	Kasus: Masukan valid berupa program dengan deklarasi sebuah fungsi yang mengembalikan nilai. <pre> 1 program FuncTest; 2 function add(a: integer; b: integer): integer; 3 begin 4 end; 5 begin 6 end. </pre>	<pre> <program> ├── <program-header> │ ├── programsy │ ├── ident(FuncTest) │ └── semicolon ├── <declaration-part> │ └── <subprogram-declaration> │ └── <function-declaration> │ ├── functionsy │ ├── ident(add) │ ├── <formal-parameter-list> │ │ ├── lparent │ │ ├── <parameter-group> │ │ │ ├── <identifier-list> │ │ │ │ └── ident(a) │ │ │ ├── colon │ │ │ └── ident(integer) │ │ ├── semicolon │ │ ├── <parameter-group> │ │ │ ├── <identifier-list> │ │ │ │ └── ident(b) │ │ │ ├── colon │ │ │ └── ident(integer) │ │ └── rparent │ ├── colon │ ├── ident(integer) │ ├── semicolon │ ├── <block> │ │ ├── <declaration-part> │ │ └── <compound-statement> │ │ ├── beginsy │ │ ├── <statement-list> │ │ └── endsy │ └── semicolon ├── <compound-statement> │ ├── beginsy │ ├── <statement-list> │ └── endsy └── period </pre> Parser berhasil mengenali deklarasi fungsi, yang dibedakan dari prosedur karena adanya tipe yang harus dikembalikan setelah tanda titik dua. Parse tree menunjukkan <function-declaration> dengan <formal-parameter-list> yang memuat dua <parameter-group> yang dipisahkan oleh semicolon(;), serta token colon(:) dan

		<pre> - semicolon - <statement> - <assignment-statement> - <variable> - ident(x) - becomes - <expression> - <simple-expression> - <term> - <factor> - lparent - <expression> - <simple-expression> - <term> - <factor> - intcon(10) - <additive-operator> - minus - <term> - <factor> - intcon(2) - rparent - <multiplicative-operator> - idiv - <factor> - intcon(4) - semicolon - <statement> - <assignment-statement> - <variable> - ident(y) - becomes - <expression> - <simple-expression> - <term> - <factor> - realcon(3.14) - <multiplicative-operator> - times - <factor> - realcon(2.0) - <additive-operator> - plus - <term> - <factor> - realcon(1.0) </pre>
		<pre> - semicolon - <statement> - <assignment-statement> - <variable> - ident(x) - becomes - <expression> - <simple-expression> - <term> - <factor> - <variable> - ident(x) - <additive-operator> - plus - <term> - <factor> - <variable> - ident(y) - <multiplicative-operator> - times - <factor> - intcon(2) </pre>



Parser berhasil memvalidasi hierarki prioritas operator yang tercermin dalam struktur parse tree, yaitu operator perkalian (times, div, andsy) berada lebih dalam (sebagai <multiplicative-operator> dalam <term>)

		dibandingkan operator penjumlahan (plus, minus, orsy) yang berada sebagai <code><additive-operator></code> dalam <code><simple-expression></code>. Operator not diparsing sebagai <code><factor></code> unary dengan satu anak <code><factor></code>.
11	Kasus: Masukan valid berupa program yang menguji akses dan <i>indexing</i> elemen <i>array</i> dan <i>record-field</i>. <pre> 1 program ArrayRecordTest; 2 type 3 Person == record 4 name: string; 5 age: integer 6 end; 7 var 8 arr: array[1..10] of integer; 9 people: array[1..5] of Person; 10 p: Person; 11 begin 12 arr[1] := 10; 13 arr[5] := arr[1] + 20; 14 p.name := 'John'; 15 p.age := 25; 16 people[1].name := 'Alice'; 17 people[2].age := 30; 18 end.</pre>	<pre> <program> ├── <program-header> │ ├── programsy │ ├── ident(ArrayRecordTest) │ └── semicolon ├── <declaration-part> │ ├── <type-declaration> │ │ ├── typesy │ │ ├── ident(Person) │ │ ├── eql │ │ └── <type> │ │ └── <record-type> │ │ ├── recordsy │ │ └── <field-list> │ │ ├── <field-part> │ │ │ ├── <identifier-list> │ │ │ │ └── ident(name) │ │ │ ├── colon │ │ │ └── <type> │ │ │ └── ident(string) │ │ ├── semicolon │ │ └── <field-part> │ │ ├── <identifier-list> │ │ │ └── ident(age) │ │ ├── colon │ │ └── <type> │ │ └── ident(integer) │ └── endsy └── semicolon</pre>



Parser berhasil memvalidasi kemampuan mengenali akses komponen variabel `<component-variable>` yang merupakan anak dari node `<variable>`. Akses *array* menghasilkan `<component-variable>` dengan `lbrack()`, `<index-list>`, dan `rbrack()`. Akses *record field* menghasilkan `<component-variable>` dengan `period(.)` dan `ident(nama_field)`. Akses berantai pada *array of record* `people[1].name` menghasilkan dua node `<component-variable>` yang bertingkat di bawah satu `<variable>`

12

Kasus: Masukan valid berupa program yang menguji pernyataan case ... of ... end.

```

1  program CaseStatementTest;
2  √ var
3      day: integer;
4      month: integer;
5      result: string;
6  √ begin
7      √ case day of
8          1: result := 'Monday';
9          2: result := 'Tuesday';
10         3, 4, 5: result := 'Midweek';
11         6: result := 'Saturday';
12         7: result := 'Sunday'
13     end;
14     √ case month of
15         1: result := 'Jan';
16         2: result := 'Feb'
17     end;
18 end.

```

```

<program>
├── <program-header>
│   ├── programsy
│   ├── ident(CaseStatementTest)
│   └── semicolon
├── <declaration-part>
│   ├── <var-declaration>
│   │   ├── varsy
│   │   ├── <identifier-list>
│   │   │   └── ident(day)
│   │   ├── colon
│   │   ├── <type>
│   │   │   └── ident(integer)
│   │   ├── semicolon
│   │   ├── <identifier-list>
│   │   │   └── ident(month)
│   │   ├── colon
│   │   ├── <type>
│   │   │   └── ident(integer)
│   │   ├── semicolon
│   │   ├── <identifier-list>
│   │   │   └── ident(result)
│   │   ├── colon
│   │   ├── <type>
│   │   │   └── ident(string)
│   │   └── semicolon
│   └── <compound-statement>
│       ├── beginsy
│       └── <statement-list>
│           └── <statement>
│               └── <case-statement>
│                   ├── casesy
│                   ├── <expression>
│                   │   └── <simple-expression>
│                   │       └── <term>
│                   │           └── <factor>
│                   │               └── <variable>
│                   │                   └── ident(day)

```

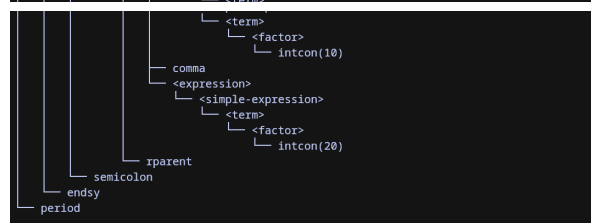
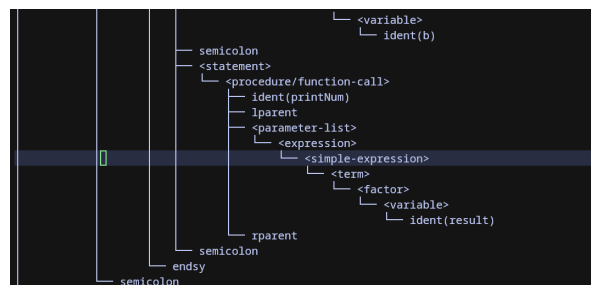
```

├── <case-block>
│   ├── <constant>
│   │   └── intcon(1)
│   ├── colon
│   ├── <statement>
│   │   ├── <assignment-statement>
│   │   │   ├── <variable>
│   │   │   │   └── ident(result)
│   │   │   ├── becomes
│   │   │   ├── <expression>
│   │   │   │   ├── <simple-expression>
│   │   │   │   │   ├── <term>
│   │   │   │   │   └── <factor>
│   │   │   │       └── string('Monday')
│   │   └── semicolon
│   └── <case-block>
│       ├── <constant>
│       │   └── intcon(2)
│       ├── colon
│       ├── <statement>
│       │   ├── <assignment-statement>
│       │   │   ├── <variable>
│       │   │   │   └── ident(result)
│       │   │   ├── becomes
│       │   │   ├── <expression>
│       │   │   │   ├── <simple-expression>
│       │   │   │   │   ├── <term>
│       │   │   │   │   └── <factor>
│       │   │   │       └── string('Tuesday')

```

		<pre> semicolon <case-block> <constant> intcon(3) comma <constant> intcon(4) comma <constant> intcon(5) colon <statement> <assignment-statement> <variable> ident(result) becomes <expression> <simple-expression> <term> <factor> string('Midweek') semicolon <case-block> <constant> intcon(6) colon <statement> <assignment-statement> <variable> ident(result) becomes <expression> <simple-expression> <term> <factor> string('Saturday') </pre>
		<pre> semicolon <case-block> <constant> intcon(7) colon <statement> <assignment-statement> <variable> ident(result) becomes <expression> <simple-expression> <term> <factor> string('Sunday') </pre>
		<pre> endsy semicolon <statement> <case-statement> casesy <expression> <simple-expression> <term> <factor> <variable> ident(month) ofsy <case-block> <constant> intcon(1) colon <statement> <assignment-statement> <variable> ident(result) becomes <expression> <simple-expression> <term> <factor> string('Jan') semicolon <case-block> <constant> intcon(2) colon <statement> <assignment-statement> <variable> ident(result) becomes <expression> <simple-expression> <term> <factor> string('Feb') endsy semicolon endsy period </pre>

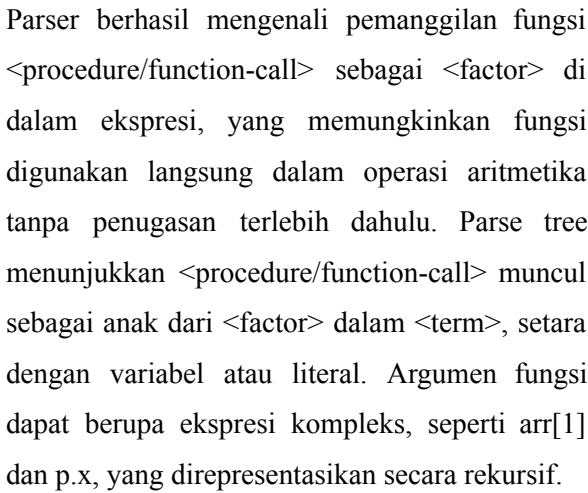
		Parser berhasil mengenali pernyataan case beserta sejumlah cabang di dalamnya. Parse tree menunjukkan node <case-statement> dengan ekspresi selektor, token ofsy(of), dan daftar <case-block> yang direpresentasikan secara rekursif (setiap <case-block> mengandung blok berikutnya sebagai anaknya). Cabang dengan beberapa label (3, 4, 5) direpresentasikan sebagai beberapa node <constant> yang dipisahkan oleh comma(,) sebelum colon(:) dalam satu <case-block>. Pernyataan case ditutup dengan endsy(end).
13	Kasus: Masukan valid berupa program yang menguji pemanggilan prosedur dari dalam badan program maupun dari dalam prosedur lain. <pre> 1 program ProcedureCallTest; 2 procedure greet; 3 begin 4 end; 5 6 procedure printNum(n: integer); 7 begin 8 end; 9 10 procedure compute(a: integer; b: integer); 11 var 12 result: integer; 13 begin 14 result := a + b; 15 printNum(result); 16 end; 17 18 begin 19 greet(); 20 printNum(5); 21 compute(10, 20); 22 end. 23 </pre>	



		Parser berhasil mengenali <code><procedure/function-call></code> sebagai bentuk pernyataan (<code><statement></code>). Pemanggilan tanpa argumen hanya memiliki <code>ident(greet)</code> sebagai satu-satunya anak. Pemanggilan dengan argumen memiliki <code>lparent()</code>, <code><parameter-list></code> (berisi satu atau lebih <code><expression></code> yang dipisahkan <code>comma(,)</code>, dan <code>rparent()</code>). Selain itu, hasil pengujian ini juga membuktikan bahwa pemanggilan prosedur dapat terjadi di dalam blok prosedur lain, dan bahwa deklarasi variabel lokal dalam prosedur dapat diparsing dengan benar.
14	Kasus: Masukan valid berupa program yang menguji kombinasi ekspresi kompleks yang melibatkan pemanggilan fungsi, akses <i>array</i>, dan akses <i>record field</i> secara bersamaan dalam satu ekspresi.	 <pre> 1 program ComplexExprTest; 2 type 3 Point == record 4 x: integer; 5 y: integer; 6 end; 7 var 8 arr: array[1..10] of integer; 9 p: Point; 10 result: integer; 11 function square(n: integer): integer; 12 begin 13 end; 14 function distance(p1: Point; p2: Point): integer; 15 begin 16 end; 17 begin 18 result := square(5) + arr[1]; 19 result := arr[2] * square(p.x); 20 arr[3] := square(arr[1]) + square(arr[2]); 21 p.x := square(10); 22 result := p.x + p.y * arr[1]; 23 end. </pre> <pre> 1 <program> 2 <program-header> 3 programsy 4 ident(ComplexExprTest) 5 semicolon 6 <declaration-part> 7 <type-declaration> 8 typesy 9 ident(Point) 10 eql 11 <type> 12 <record-type> 13 recordsy 14 <field-list> 15 <field-part> 16 <identifier-list> 17 ident(x) 18 colon 19 <type> 20 ident(integer) 21 semicolon 22 <field-part> 23 <identifier-list> 24 ident(y) 25 colon 26 <type> 27 ident(integer) 28 endsy 29 semicolon </pre>

		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 <
--	--	---

		<pre> └─ <subprogram-declaration> └─ <function-declaration> └─ functionsy └─ ident(distance) └─ <formal-parameter-list> └─ lparent └─ <parameter-group> └─ <identifier-list> └─ ident(p1) └─ colon └─ ident(Point) └─ semicolon └─ <parameter-group> └─ <identifier-list> └─ ident(p2) └─ colon └─ ident(Point) └─ rparent └─ colon └─ ident(integer) └─ semicolon └─ <block> └─ <declaration-part> └─ <compound-statement> └─ beginsy └─ <statement-list> └─ endsy └─ semicolon </pre>
		<pre> └─ <compound-statement> └─ beginsy └─ <statement-list> └─ <statement> └─ <assignment-statement> └─ <variable> └─ ident(result) └─ becomes └─ <expression> └─ <simple-expression> └─ <term> └─ <factor> └─ <procedure/function-call> └─ ident(square) └─ lparent └─ <parameter-list> └─ <expression> └─ <simple-expression> └─ <term> └─ <factor> └─ intcon(5) └─ rparent └─ <additive-operator> └─ plus └─ <term> └─ <factor> └─ <variable> └─ ident(arr) └─ <component-variable> └─ lbrack └─ <index-list> └─ intcon(1) └─ rbrack </pre>



Parser berhasil mengenali pemanggilan fungsi `<procedure/function-call>` sebagai `<factor>` di dalam ekspresi, yang memungkinkan fungsi digunakan langsung dalam operasi aritmetika tanpa penugasan terlebih dahulu. Parse tree menunjukkan `<procedure/function-call>` muncul sebagai anak dari `<factor>` dalam `<term>`, setara dengan variabel atau literal. Argumen fungsi dapat berupa ekspresi kompleks, seperti `arr[1]` dan `p.x`, yang direpresentasikan secara rekursif.

15

Kasus: Masukan valid berupa program yang menggabungkan seluruh jenis deklarasi sekaligus dalam satu program.

```

1  program AllDeclTest;
2  const
3    MAX == 100;
4    MIN == -10;
5    PI == 3.14;
6  type
7    Range == 1..10;
8    Colors == (red, green, blue);
9    IntArr == array[1..10] of integer;
10   Person == record
11     name: string;
12     age: integer
13   end;
14 var
15   x, y: integer;
16   c: Colors;
17   arr: IntArr;
18   p: Person;
19 procedure init;
20 var
21   temp: integer;
22 begin
23   temp := 0;
24 end;
25 function calculate(a: integer): integer;
26 begin
27 end;
28 begin
29   x := MAX;
30   y := MIN;
31   arr[1] := x;
32   p.age := 25;
33   init();
34   y := calculate(x);
35 end.
36

```







		<pre> <block> _ <declaration-part> _ <compound-statement> _ beginsy _ <statement-list> _ endsy _ semicolon <compound-statement> _ beginsy _ <statement-list> _ <statement> _ <assignment-statement> _ <variable> _ ident(x) _ becomes _ <expression> _ <simple-expression> _ <term> _ <factor> _ <variable> _ ident(MAX) _ semicolon _ <statement> _ <assignment-statement> _ <variable> _ ident(y) _ becomes _ <expression> _ <simple-expression> _ <term> _ <factor> _ <variable> _ ident(MIN) _ semicolon _ <statement> _ <assignment-statement> _ <variable> _ ident(arr) _ <component-variable> _ lbrack _ <index-list> _ intcon(1) _ rbrack _ becomes _ <expression> _ <simple-expression> _ <term> _ <factor> _ <variable> </pre>
--	--	---

		<pre> graph TD period --> endsy period --> semicolon1[semicolon] semicolon1 --> stmt1[<statement>] stmt1 --> asst1[<assignment-statement>] asst1 --> var1[<variable>] asst1 --> exp1[<expression>] var1 --> identp[ident(p)] identp --> compvar[<component-variable>] compvar --> identage[ident(age)] compvar --> period2[period] exp1 --> becomes1[becomes] becomes1 --> simpleexp1[<simple-expression>] simpleexp1 --> term1[<term>] term1 --> factor1[<factor>] factor1 --> intcon25[intcon(25)] semicolon2[semicolon] --> stmt2[<statement>] stmt2 --> pfcc1[<procedure/function-call>] pfcc1 --> identinit[ident(init)] pfcc1 --> lp1[lparent] pfcc1 --> rp1[rparent] semicolon3[semicolon] --> stmt3[<statement>] stmt3 --> asst2[<assignment-statement>] asst2 --> var2[<variable>] asst2 --> exp2[<expression>] var2 --> identy[ident(y)] exp2 --> becomes2[becomes] becomes2 --> simpleexp2[<simple-expression>] simpleexp2 --> term2[<term>] term2 --> factor2[<factor>] factor2 --> pfcc2[<procedure/function-call>] pfcc2 --> identcalculate[ident(calculate)] pfcc2 --> lp2[lparent] pfcc2 --> rp2[rparent] lp2 --> paramlist[<parameter-list>] paramlist --> exp3[<expression>] exp3 --> simpleexp3[<simple-expression>] simpleexp3 --> term3[<term>] term3 --> factor3[<factor>] factor3 --> var3[<variable>] var3 --> identx[ident(x)] semicolon4[semicolon] --> rp2 </pre>
		Parser berhasil menangani keseluruhan struktur program lengkap secara sekaligus, termasuk urutan bagian deklarasi (<const-declaration>, <type-declaration>, <var-declaration>, dua <subprogram-declaration>) dalam satu <declaration-part>.

16

Kasus: Masukan valid berupa program yang memiliki comment.

```

<program>
├── <program-header>
│   ├── programsy
│   ├── ident(CommentTest)
│   └── semicolon
├── <declaration-part>
│   ├── <var-declaration>
│   │   ├── varsy
│   │   ├── <identifier-list>
│   │   │   └── ident(x)
│   │   ├── colon
│   │   ├── <type>
│   │   │   └── ident(integer)
│   │   ├── semicolon
│   │   ├── <identifier-list>
│   │   │   └── ident(y)
│   │   ├── colon
│   │   ├── <type>
│   │   │   └── ident(real)
│   │   └── semicolon
│   └── <compound-statement>
│       ├── beginsy
│       ├── <statement-list>
│       │   ├── <statement>
│       │   │   ├── <assignment-statement>
│       │   │   │   ├── <variable>
│       │   │   │   │   └── ident(x)
│       │   │   │   ├── becomes
│       │   │   │   └── <expression>
│       │   │   │       ├── <simple-expression>
│       │   │   │       │   ├── <term>
│       │   │   │       │   │   └── <factor>
│       │   │   │       │   │       └── intcon(5)
│       │   │   └── semicolon
│       │   └── <statement>
│       │       ├── <assignment-statement>
│       │       │   ├── <variable>
│       │       │   │   └── ident(y)
│       │       │   ├── becomes
│       │       │   └── <expression>
│       │       │       ├── <simple-expression>
│       │       │       │   ├── <term>
│       │       │       │   │   ├── <factor>
│       │       │       │   │   │   └── realcon(3.14)

```

```

└── semicolon
└── <statement>
    ├── <assignment-statement>
    │   ├── <variable>
    │   │   └── ident(x)
    │   ├── becomes
    │   └── <expression>
    │       ├── <simple-expression>
    │       │   ├── <term>
    │       │   │   ├── <factor>
    │       │   │   │   ├── <variable>
    │       │   │   │   │   └── ident(x)
    │       │   │   ├── <additive-operator>
    │       │   │   │   └── plus
    │       │   │   └── <term>
    │       │   │       ├── <factor>
    │       │   │       │   └── intcon(1)
    └── semicolon
└── endsy
└── period

```

Parser membangun parse tree seperti sesuai dengan susunan program tanpa memasukkan *comment*. Ini dibutuhkan untuk suatu kasus *comment* yang memiliki token yang merupakan token valid pada program.

17	Kasus: Masukan tidak valid berupa if yang berada pada expression dan then yang dilanjutkan dengan semicolon <pre> 1 program WrongKeyword; 2 var 3 a: integer; 4 begin 5 a := if 5 then; 6 a := 3 + ; 7 end. </pre>	<pre> ~/Documents/Studies/tbfo/JBC-Tubes-IF2224-2026 main 1m 17s > ./arion-parser test/milestone-2/test-18-err-wrong-token.txt output.txt Syntax error at line 5: unexpected token 'ifsy' in factor - expected expression operand (got 'if') Syntax error at line 5: in compound-statement: expected endsy, got ifsy (got 'if') Syntax error at line 5: in program: expected period, got intcon (got '5') Syntax error at line 5: unexpected token 'theny' after end of program (got 'then') Parse tree saved at output.txt <program> ├── <program-header> │ ├── programsy │ ├── ident(WrongKeyword) │ └── semicolon ├── <declaration-part> │ └── <var-declaration> │ ├── varsy │ ├── <identifier-list> │ │ └── ident(a) │ ├── colon │ ├── <type> │ │ └── ident(integer) │ └── semicolon └── <compound-statement> ├── beginsy ├── <statement-list> │ └── <assignment-statement> │ ├── <variable> │ │ └── ident(a) │ ├── becomes │ └── <expression> │ ├── <simple-expression> │ │ └── <term> │ │ └── ifsy │ └── intcon(5) └── endsy </pre>
18	Kasus: masukan tidak valid berupa for yang dilanjutkan dengan upto. <pre> 1 program BadFor; 2 var 3 i: integer; 4 begin 5 for i := 1 upto 10 do 6 i := i + 1; 7 end. </pre>	<pre> ~/arion-parser test/milestone-2/test-21-err-bad-for.txt output.txt Syntax error at line 5: expected 'to' or 'downto' in for-statement (got 'upto') Syntax error at line 5: in for-statement: expected dosy, got intcon (got '10') Syntax error at line 5: in compound-statement: expected endsy, got dosy (got 'do') Syntax error at line 6: in program: expected period, got ident (got 'i') Syntax error at line 6: unexpected token 'becomes' after end of program (got ':='') Parse tree saved at output.txt <program> ├── <program-header> │ ├── programsy │ ├── ident(BadFor) │ └── semicolon ├── <declaration-part> │ └── <var-declaration> │ ├── varsy │ ├── <identifier-list> │ │ └── ident(i) │ ├── colon │ ├── <type> │ │ └── ident(integer) │ └── semicolon └── <compound-statement> ├── beginsy ├── <statement-list> │ └── <statement> │ └── <for-statement> │ ├── forsy │ ├── ident(i) │ ├── becomes │ └── <expression> │ ├── <simple-expression> │ │ └── <term> │ │ └── <factor> │ │ └── intcon(1) │ └── <simple-expression> │ └── <term> │ └── <factor> │ └── <variable> │ └── ident(upto) │ └── intcon(10) │ └── dosy │ └── ident(i) └── endsy </pre>

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Parser atau *syntax analyzer* bahasa Arion berbasis C++ yang dikembangkan menggunakan pendekatan *recursive descent* telah berhasil diimplementasikan dan berfungsi dengan baik dalam memvalidasi urutan token yang dihasilkan oleh lexical analyzer sesuai dengan *context-free grammar* yang telah didefinisikan. Setiap *production rule* dalam *grammar* dipetakan menjadi method *parsing* terpisah. Arsitektur program yang membagi method *parsing* ke dalam beberapa kategori fungsional, seperti *top level*, *declarations*, *statements*, *expressions*, dan *subprogram*, memungkinkan pengembangan yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara.

Program *parser* dapat membentuk *parse tree* yang merepresentasikan struktur hierarkis program sumber, dengan setiap node menyimpan informasi simbol terminal dan nonterminal beserta *children*-nya. Mekanisme *lookahead* memungkinkan *parser* menangani *grammar* dengan alternatif *production* dan *epsilon production* tanpa memerlukan *backtracking*. Output *parse tree* dicetak dengan format *tree connector* untuk memudahkan visualisasi struktur program dan verifikasi hasil *parsing*. Selain itu, program melakukan *error handling* menggunakan *exception* `ParseError`.

4.2. Saran

Spesifikasi *grammar* dan perilaku *parser* perlu didokumentasikan secara konsisten agar implementasi tidak ambigu dan mudah dipelihara pada pengembangan selanjutnya. Penambahan *unit testing* pada tiap metode *parsing* akan meningkatkan keandalan dan memudahkan *regression testing*. Selain itu, mekanisme *error recovery* dapat diterapkan agar *parser* mampu melaporkan beberapa *error* sekaligus tanpa berhenti di kesalahan pertama. Optimisasi memori dengan *smart pointer* juga dapat meningkatkan keamanan program.

BAB 5

LAMPIRAN

5.1. Grammar yang Digunakan

Tabel 5.2. Definisi formal grammar program syntax analyzer bahasa pemrograman Arion

Komponen	Anggota
Variables	<program> <program-header> <declaration-part> <block> <const-declaration> <constant> <type-declaration> <type> <array-type> <range> <enumerated> <record-type> <field-list> <field-part> <var-declaration> <identifier-list> <subprogram-declaration> <procedure-declaration> <function-declaration> <formal-parameter-list> <parameter-group> <compound-statement> <statement-list> <statement> <variable> <component-variable> <index-list> <assignment-statement> <if-statement> <case-statement> <case-block> <while-statement> <repeat-statement> <for-statement> <procedure/function-call> <parameter-list> <expression> <simple-expression> <term>

	<factor> <relational-operator> <additive-operator> <multiplicative-operator>
Terminal	KEYWORD(program), KEYWORD(const), KEYWORD(type), KEYWORD(var), KEYWORD(array), KEYWORD(of), KEYWORD(record), KEYWORD(end), KEYWORD(procedure), KEYWORD(function), KEYWORD(begin), KEYWORD(if), KEYWORD(then), KEYWORD(else), KEYWORD(case), KEYWORD(while), KEYWORD(do), KEYWORD(repeat), KEYWORD(until), KEYWORD(for), KEYWORD(to), KEYWORD(downto), IDENTIFIER, INTEGER_LITERAL, REAL_LITERAL, CHAR_LITERAL, STRING_LITERAL, SEMICOLON(;), COLON(:), COMMA(,), PERIOD(.), LPARENTHESIS(RPARENTHESIS(LBRACKET([, RBRACKET(RELATIONAL_OPERATOR(==), RELATIONAL_OPERATOR(< >), RELATIONAL_OPERATOR(<), RELATIONAL_OPERATOR(<=), RELATIONAL_OPERATOR(>), RELATIONAL_OPERATOR(>=), ASSIGN_OPERATOR(:=), ARITHMETIC_OPERATOR(+), ARITHMETIC_OPERATOR(-), ARITHMETIC_OPERATOR(*),

	ARITHMETIC_OPERATOR(/), ARITHMETIC_OPERATOR(div), ARITHMETIC_OPERATOR(mod), LOGICAL_OPERATOR(and), LOGICAL_OPERATOR(or), LOGICAL_OPERATOR(not)
Productions	<pre> <program> ::= <program-header> <declaration-part> <compound-statement> PERIOD <program-header> ::= KEYWORD(program) IDENTIFIER SEMICOLON <declaration-part> ::= { <const-declaration> } { <type-declaration> } { <var-declaration> } { <subprogram-declaration> } <block> ::= <declaration-part> <compound-statement> <const-declaration> ::= KEYWORD(const) (IDENTIFIER RELATIONAL_OPERATOR(==) <constant> SEMICOLON)+ <constant> ::= CHAR_LITERAL STRING_LITERAL [ARITHMETIC_OPERATOR(+) ARITHMETIC_OPERATOR(-)] (IDENTIFIER INTEGER_LITERAL REAL_LITERAL) <type-declaration> ::= KEYWORD(type) (IDENTIFIER RELATIONAL_OPERATOR(==) <type> SEMICOLON)+ <type> ::= <array-type> <enumerated> <record-type> IDENTIFIER <range> <array-type> ::= KEYWORD(array) LBRACKET (<range> IDENTIFIER) RBRACKET KEYWORD(of) <type> <range> ::= <expression> PERIOD PERIOD <expression> <enumerated> ::= LPARENTHESIS IDENTIFIER { COMMA IDENTIFIER } RPARENTHESIS <record-type> ::= KEYWORD(record) <field-list> KEYWORD(end) <field-list> ::= <field-part> { SEMICOLON <field-part> } [SEMICOLON] </pre>

<field-part>	::= <identifier-list> COLON <type>
<var-declaration>	::= KEYWORD(var) (<identifier-list> COLON <type> SEMICOLON)+
<identifier-list>	::= IDENTIFIER { COMMA IDENTIFIER }
<subprogram-declaration> <function-declaration>	::= <procedure-declaration>
<procedure-declaration> <formal-parameter-list>]	::= KEYWORD(procedure) IDENTIFIER [SEMICOLON <block> SEMICOLON
<function-declaration> <formal-parameter-list>]	::= KEYWORD(function) IDENTIFIER [COLON IDENTIFIER SEMICOLON <block>
SEMICOLON	
<formal-parameter-list> RPARENTHESIS	::= LPARENTHESIS <parameter-group> { SEMICOLON <parameter-group> }
<parameter-group> IDENTIFIER)	::= <identifier-list> COLON (<array-type>
<compound-statement> KEYWORD(end)	::= KEYWORD(begin) <statement-list>
<statement-list>	::= <statement> { SEMICOLON <statement> }
<statement>	::= <assignment-statement> <if-statement> <case-statement> <while-statement> <repeat-statement> <for-statement> <procedure/function-call> <compound-statement> ε
<variable>	::= IDENTIFIER { <component-variable> }
<component-variable>	::= LBRACKET <index-list> RBRACKET PERIOD IDENTIFIER
<index-list> IDENTIFIER)	::= (INTEGER_LITERAL CHAR_LITERAL IDENTIFIER)
IDENTIFIER) }	{ COMMA (INTEGER_LITERAL CHAR_LITERAL

<assignment-statement> <expression>	::= <variable> ASSIGN_OPERATOR(:=)
<if-statement> <statement>	::= KEYWORD(if) <expression> KEYWORD(then) [KEYWORD(else) <statement>]
<case-statement>	::= KEYWORD(case) <expression> KEYWORD(of) <case-block> KEYWORD(end)
<case-block> <statement>	::= <constant> { COMMA <constant> } COLON { SEMICOLON [<case-block>] }
<while-statement> <statement>	::= KEYWORD(while) <expression> KEYWORD(do) <statement>
<repeat-statement>	::= KEYWORD(repeat) <statement-list> KEYWORD(until) <expression>
<for-statement> <expression>	::= KEYWORD(for) IDENTIFIER ASSIGN_OPERATOR(:=) <expression> (KEYWORD(to) KEYWORD(downto)) KEYWORD(do) <statement>
<procedure/function-call> RPARENTHESIS]	::= IDENTIFIER [LPARENTHESIS [<parameter-list>] RPARENTHESIS]
<parameter-list>	::= <expression> { COMMA <expression> }
<expression>	::= <simple-expression> [<relational-operator> <simple-expression>]
<simple-expression>	::= [ARITHMETIC_OPERATOR(+) ARITHMETIC_OPERATOR(-)] <term> { <additive-operator> <term> }
<term>	::= <factor> { <multiplicative-operator> <factor> }
<factor>	::= <procedure/function-call> <variable> INTEGER_LITERAL REAL_LITERAL CHAR_LITERAL STRING_LITERAL LPARENTHESIS <expression> RPARENTHESIS LOGICAL_OPERATOR(not) <factor>

	<pre> <relational-operator> ::= RELATIONAL_OPERATOR(==) RELATIONAL_OPERATOR(<) RELATIONAL_OPERATOR(<=) RELATIONAL_OPERATOR(>) RELATIONAL_OPERATOR(>=) <additive-operator> ::= ARITHMETIC_OPERATOR(+) ARITHMETIC_OPERATOR(-) LOGICAL_OPERATOR(or) <multiplicative-operator> ::= ARITHMETIC_OPERATOR(*) ARITHMETIC_OPERATOR(/) ARITHMETIC_OPERATOR(div) ARITHMETIC_OPERATOR(mod) LOGICAL_OPERATOR(and) </pre>
Start	<program>

5.2. Pembagian Tugas

Tabel 5.3. Pembagian tugas

NIM	Pembagian tugas	Persentase
13524001	- Top-level grammar (parseProgram, parseProgramHeader, parseDeclarationPart, parseBlock, parseCompoundStatement, parseStatementList, parseFormalParameterList) - Membuat list pembagian tugas implementasi Parser	20%
13524027	- Membuat kelas Parser yang diturunkan menjadi sejumlah <i>parse-grammar</i> dan implementasi fungsi-fungsi traversal dari parse tree. - Membuat kelas ParseNode - Membuat kelas ParseError dan error	20%

	handling. 4. Membuat landasan teori pada laporan.	
13524029	1. Declarations grammar (parseConstDeclaration, parseConstant, parseTypeDeclaration, parseType, parseArrayType, parseRange, parseEnumerated, parseRecordType, parseFieldList, parseFieldPart, parseVarDeclaration, parseIdentifierList) 2. Membuat bagian perancangan dan implementasi pada laporan	20%
13524089	1. Statements grammar (parseStatement, parseVariable, parseComponentVariable, parseIndexList, parseAssignmentStatement, parseIfStatement, parseCaseStatement, parseCaseBlock, parseWhileStatement, parseRepeatStatement, parseForStatement, parseProcedureFunctionCall) 2. Membuat bagian perancangan dan implementasi pada laporan 3. Membuat bagian pengujian pada laporan 4. Membuat bagian kesimpulan dan saran pada laporan	20%
13524093	1. Expressions (parseExpression, parseSimpleExpression, parseTerm, parseFactor, parseParameterList) 2. Subprograms (parseSubprogramDeclaration, parseProcedureDeclaration,	20%

	parseFunctionDeclaration) 3. Membuat bagian perancangan dan implementasi pada laporan	
--	---	--

5.3.Referensi

Aho, Alfred V, et al. *Compilers : Principles, Techniques, and Tools*. Noida, India, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd., Licensees Of Pearson Education In South Asia, 2014.